# Guía de estudio del proyecto

La quesería de Lácteos Fúquene y su modelo financiero, explicados para defender cada cifra

Proyecto integrador de APM · Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.

**Cómo usar esta guía.** La sección 1 cuenta la historia completa en dos minutos: apréndala como hilo conductor. Las secciones 2 a 9 recorren cada parte del proyecto, con los conceptos explicados desde cero. La sección 10 explica el modelo financiero hoja por hoja. La sección 11 reúne las preguntas difíciles que puede hacer el jurado, con su respuesta. La sección 12 es la hoja de cifras para repasar antes de entrar. Todas las cifras del modelo están en millones de pesos constantes de 2026 ($ M), salvo que se diga otra cosa. Los recuadros de color café marcan puntos débiles: no hay que esconderlos, hay que saber responderlos.

## Índice

1. **La historia en dos minutos** 2

2. **Mapa de la entrega: quién hizo qué y cómo se conecta** 3

3. **La empresa y su entorno** 3

4. **IntegraMotion: la empresa integradora** 5

5. **EDT del proyecto (Carlos)** 12

6. **EDT de la producción** 12

7. **Mapas de flujo de valor (VSM)** 14

8. **Transformación digital (Marco, Santiago y Juan Andrés)** 15

9. **Simulación en Tecnomatix (Yesid y Juan Andrés)** 16

10. **El modelo financiero, desde cero** 16

11. **Preguntas difíciles y cómo responderlas** 28

12. **Hoja de cifras** 37

# 1. La historia en dos minutos

**El cliente.** Lácteos Fúquene es una láctea mediana y ficticia de Ubaté. Procesa 25.000 litros de leche al día en tres líneas: yogur (4.000 L), quesos (9.000 L) y UHT (12.000 L), con tres referencias cada una. Vende $30.457 M al año y gana $620 M: un margen neto de 2 %, normal en el sector porque la leche se lleva el 47,8 % de las ventas.

**El diagnóstico.** Analizamos las tres líneas con la EDT de la producción (qué se hace, cómo y en cuánto tiempo) y con mapas de flujo de valor (dónde se pierde el tiempo). Encontramos doce problemas: grasa regalada, llenados de más, yogur sobreacidificado, pérdidas en los arranques del UHT, hilado manual, registros en papel, mantenimiento correctivo, suero mal vendido, información en islas y, ya en la etapa 0, puestos asignados por costumbre y no por competencias, un rendimiento que nadie mide lote por lote y una mezcla de quesos decidida con promedios.

**La selección.** Con una matriz de seis criterios, la quesería gana con 4,85 sobre 5: tiene tres rutas de proceso distintas, el 78 % de sus operaciones son manuales y un cuello de botella (el hilado a mano) que solo se resuelve con una máquina.

**La propuesta.** Tres etapas que se ganan su paso con metas medidas. La etapa 0 ordena y mide. La etapa 1 controla el lote: tres tinas instrumentadas, grasa en línea, control de peso y metales en el empaque, y un SCADA con MES ligero. La etapa 2 destraba el hilado con una hiladora-moldeadora, CIP automático y venta del suero enfriado. Dos compuertas deciden si se pasa de una etapa a la siguiente. La transformación digital la estructuran ISA-88 (recetas y fases) e ISA-95 (cómo se conecta la planta con la gestión). La simulación en Tecnomatix muestra el comportamiento de la línea y sus restricciones.

**Los números.** El contrato principal se ejecuta en las 16 semanas del semestre 2026-2; la implementación va en 2027 y 2028, y el proyecto se evalúa hasta 2037. La inversión sale del BOM del proyecto, ítem por ítem: el costo total es $1.689,3 M ($930,8 M en 2026–2027 y $758,5 M en 2028, con 14,1 % de imprevistos). Deja $538,5 M al año de beneficio, incluido el que resuelve la información en islas entre Ventas y Producción, el que genera el MES con el balance de sólidos por lote y la mezcla óptima de los quesos y el que generan los operarios del hilado reubicados por competencias, y cuesta $95,9 M al año de operación. Al costo de capital del proyecto (14,7 % en pesos corrientes), el VPN es $503 M, la TIR 22,6 % en pesos corrientes (17,6 % en constantes) y la inversión se recupera en 4,8 años. El 65 % lo financia Bancóldex con prenda sobre los equipos; el dueño pone $418,6 M y gana 40,8 % frente al 25 % que exige. Sin el crédito fiscal por innovación el VPN sigue positivo ($266 M); lo que más pesa es que los beneficios y la reubicación se confirmen, y para eso están las compuertas. Nadie sale de la empresa: cada operario liberado va a donde más valor genera.

**IntegraMotion.** Somos una S.A.S. de los seis integrantes del equipo, cada uno especializado y certificado en las herramientas del proyecto. La ingeniería se costea por capas (honorario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, costo del conocimiento certificado, AIU) y con horas estimadas desde el trabajo de cada paquete de la EDT del proyecto. El contrato principal son las 16 semanas de la EDT, en el semestre 2026-2: $223,4 M sin IVA. Dos otrosíes, condicionados a las compuertas, implementan la etapa 1 ($65,0 M) y la etapa 2 ($87,6 M). El costo de ingeniería del proyecto es $376,0 M.

# 2. Mapa de la entrega: quién hizo qué y cómo se conecta

| Parte | Responsable | Qué responde y de dónde toma datos |
|---|---|---|
| EDT del proyecto | Carlos (CCO) | Cómo se organiza la consultoría: seis frentes y sus tiempos en 16 semanas. |
| Caso de estudio | Dixon (CFO) | La empresa, su entorno, las normas, IntegraMotion, la selección y la oferta. |
| EDT de la producción | Dixon | Todas las operaciones de la planta. Es la base de datos de las demás partes. |
| VSM de las líneas | Dixon | Toma tiempos de la EDT de la producción y volúmenes del balance de masa. |
| Modelo financiero | Dixon | Toma los hallazgos del VSM y del caso para valorar inversión y beneficios. |
| Medidas organizacionales y uso del MES | Dixon | Roles, quién responde por cada función del MES, procedimientos, reuniones fijas, formación e indicadores de uso; toma los hallazgos del caso y los beneficios del modelo. |
| Casos de decisión en la pirámide | Dixon | Seis situaciones recorridas del PLC a la gerencia: quién decide qué en cada nivel, en qué plazo y qué dato pasa al siguiente; usa la arquitectura de la sección 8 del README y define lo que necesita el ERP. |
| Transformación digital (ISA-88 e ISA-95) | Marco (CTO), Santiago (CEO) y Juan Andrés (CDO) | Recetas, fases, instrumentación y arquitectura de la quesería; usa los parámetros de la EDT de la producción. |
| Simulación en Tecnomatix | Yesid (COO) y Juan Andrés | Modelo de la quesería con las estaciones del diseño; toma tiempos de ciclo y lotes de los recuadros del VSM. |
| Página web | Santiago | Presentación de la empresa, el equipo y el proyecto. |

> **La cadena de datos.** Balance de masa y EDT de la producción → VSM (takt, tiempos de ciclo, cuellos de botella) → matriz de selección → propuesta por etapas → modelo financiero. En paralelo, la EDT de la producción alimenta las recetas ISA-88 y la simulación. Si alguien pregunta «¿de dónde sale este número?», casi siempre la respuesta es la EDT de la producción o el balance de masa.

# 3. La empresa y su entorno

## 3.1 Quién es Lácteos Fúquene

Nació como quesera familiar en Ubaté y creció hasta 25.000 L/día (7.350.000 L/año en 294 días de operación). Compra la leche a unos 300 productores del valle (Ubaté, Carmen de Carupa, Susa, Simijaca, Fúquene) y vende en Cundinamarca, Boyacá y Bogotá. Tiene unas 100 personas, una nómina de $300 M al mes, SAP Business One solo para facturar e inventario, y la planta UHT con un PLC propio sin conexión con nada.

Es **mediana** por el Decreto 957 de 2019: en manufactura, mediana es la que vende entre 204.995 y 1.736.565 UVT (con la UVT de 2026 de $52.374, entre $10.736 M y $90.951 M). Ese tamaño importa porque le da acceso a las líneas de Bancóldex para mipymes.

## 3.2 Cómo leer su estado de resultados

| Rubro | $ M/año | % ventas |
|---|---|---|
| Ventas totales (UHT 12.315; yogur 9.851; quesos 6.772; crema y suero 1.519) | 30.457 | 100 % |
| Leche cruda | (14.553) | 47,8 % |
| Insumos y empaques | (5.168) | 17,0 % |
| Nómina | (3.600) | 11,8 % |
| Energía, agua, gas, químicos; mantenimiento; distribución; merma; administración | (5.330) | 17,5 % |
| **EBITDA** (lo que deja la operación antes de depreciación, intereses e impuestos) | **1.806** | 5,9 % |
| Depreciación | (600) | |
| **Utilidad operacional** | **1.206** | 4,0 % |
| Intereses de la deuda | (252) | |
| Impuesto de renta (35 %) | (334) | |
| **Utilidad neta** | **620** | 2,0 % |

Tres ideas para defender:

- **El margen es normal.** Las medianas lácteas colombianas promediaron 4,7 % de margen operacional y 1,6 % neto entre 2014 y 2019; Colanta, con $4 billones de ventas, tiene 0,15 % neto. Lácteos Fúquene está en 4,0 % y 2,0 %.
- **Es frágil.** Si el precio promedio de venta cae 5,9 %, el EBITDA llega a cero. Por eso se prefiere no pagar el proyecto con la caja, que sostiene la cartera, los inventarios y la operación: se financia con crédito y se paga con lo que produce.
- **Lo que más vale es no regalar leche.** Como la leche es casi la mitad de las ventas, cada punto de grasa o de producto que se regala pesa más que casi cualquier ahorro de mano de obra.

El balance general cierra en $10.804 M: activos fijos netos de $6.500 M, deuda financiera de $1.400 M y patrimonio de $7.864 M. Es una empresa poco endeudada, que puede tomar un crédito de fomento.

## 3.3 Los doce hallazgos del diagnóstico

| | |
|---|---|
| H1 | Grasa estandarizada a mano con el cuadro de Pearson: se dejan 0,08 puntos de más por referencia. |
| H2 | Yogur incubado de noche sin vigilancia: cerca del 2 % se sobreacidifica o se reprocesa. |
| H3 | Producto regalado en el llenado: vasos con 2 % de más, bolsas UHT con 1 %, fruta con baldes. |
| H4 | El UHT bota producto en cada arranque y cambio (1 %) y la deslactosada se hidroliza 14 h fijas. |
| H5 | Hilado manual del doble crema y la mozzarella: cuello de botella y trabajo más riesgoso. |
| H6 | Registros críticos en papel (pasteurización en termógrafo); merma y devoluciones de 2 % de ventas. |
| H7 | Limpieza con baldes y mantenimiento correctivo, sin plan ni registro de fallas. |
| H8 | 8.188 kg/día de suero vendidos a $30/kg sin enfriar. |
| H9 | Información en islas: ERP sin datos de planta, PLC del UHT aislado, planeación semanal en Excel. Ventas promete sin ver las fallas: el 1 % de las ventas de quesos sale tarde o incompleto y se vende con 30 % de descuento; los supervisores gastan 1,5 h al día pasando papel a Excel. |
| H10 | Puestos asignados por costumbre, no por competencias (encontrado en la etapa 0 con la matriz de competencias): nadie vigila de noche el yogur y el plan preventivo pide un puesto de mantenimiento autónomo que no existe. |
| H11 | No se sabe cuánto queso sale de cada litro, lote por lote: el rendimiento se calcula a fin de mes y la humedad del queso y la grasa y proteína del suero no se miden por lote (encontrado en la etapa 0). |
| H12 | El costo y la mezcla de quesos se deciden con promedios: se costea con el promedio de la planta y la leche se reparte por costumbre (4.500 / 3.000 / 1.500 L). |

## 3.4 El entorno: leche, crédito, jornada y TLC

- **Leche:** $2.146/L con bonificación en junio de 2026; el caso usa $1.980 puesta en planta. El pago al productor se liquida por calidad (Resolución 017 de 2012), por gramo de proteína y grasa.

- **Crédito:** entre mayo y julio de 2026, la Superintendencia Financiera reporta 15,7 % efectivo anual para crédito ordinario a medianas empresas (3–5 años) y 14,1 % para crédito con recursos de redescuento (Bancóldex, Finagro).
- **Jornada:** la Ley 2101 de 2021 terminó su transición el 15 de julio de 2026: 42 horas semanales. Una planta de dos turnos necesita relevos para cubrir las mismas horas.
- **TLC con Estados Unidos:** desde el 1 de enero de 2026 los quesos (partida 0406), la leche en polvo y el yogur entran sin arancel ni cupo; la salvaguardia bilateral ya no aplica. Las importaciones crecieron 56,4 % entre enero y mayo de 2026. El producto más expuesto es la **mozzarella** para pizzerías; el campesino y el doble crema tienen exposición baja (vida útil corta, sin equivalente importado).

### 3.5 Las normas que condicionan el proyecto

| Norma | Qué le exige al proyecto |
|---|---|
| Resolución 2674 de 2013 | Equipos de diseño sanitario, limpieza validada y registrada, obras sin contaminar la producción. |
| Decreto 616 de 2006 | Requisitos de la leche; la pasteurización se registra y desvía el flujo si baja la temperatura. |
| NTC 4433 | Cada lote UHT espera hasta 10 días la prueba de esterilidad comercial. |
| Resolución 631 de 2015 | Límites de vertimiento: el suero, de DQO muy alta, no puede ir al drenaje. |
| Estatuto Tributario, arts. 255 y 258 | 25 % de una inversión ambiental se descuenta del impuesto de renta, con certificado de la CAR y sin pasar del 25 % del impuesto del año. |
| Estatuto Tributario, arts. 256-1 y 258-1 | Crédito fiscal de 50 % de la inversión en innovación calificada por el CNBT (mipymes); el IVA de los activos productivos se descuenta en la renta. |
| Ley 1676 de 2013 | Garantías mobiliarias: permite dar los equipos en prenda al banco. |
| Ley 2101 de 2021 | Jornada de 42 horas. |
| Ley 50 de 1990, art. 67 | Despidos colectivos sin justa causa requieren autorización del Ministerio del Trabajo. El proyecto no despide. |
| Decreto 1072 de 2015 y Res. 0312 de 2019 | Seguridad y salud en el trabajo: el hilado a 80 °C es el mayor riesgo de la planta. |

## 4. IntegraMotion: la empresa integradora

### 4.1 Quiénes somos

Una empresa de ingeniería de automatización de los seis integrantes del equipo. Lema: «Sistemas conectados, industrias inteligentes». Hace ingeniería, integración y gerencia de proyectos en alimentos; **no vende equipos**: trabaja con fabricantes que entregan llave en mano con pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y en sitio (SAT). Busca proyectos que se paguen con lo que producen, que no despidan gente y que dejen capacidad instalada.

**Roles:** Santiago, CEO; Marco, CTO; Yesid, COO; Juan Andrés, CDO; Carlos, CCO; Dixon, CFO.

### 4.2 Constitución

- **Nombre:** consultado el 10 de octubre de 2026 en el RUES (sin empresas registradas con ese nombre) y en la SIC (sin marcas). La marca se pediría en las clases 42 (ingeniería y software), 37 (instalación) y 9 (software y equipos de control).
- **Sociedad:** S.A.S. por documento privado (Ley 1258 de 2008) en la Cámara de Comercio de Bogotá. Si la mayoría de las acciones es de socios de 18 a 35 años, se exoneran la matrícula y la primera renovación (Ley 1780 de 2016).
- **Actividad CIIU:** 7112 (ingeniería y consultoría técnica); secundarias 3320 (instalación de maquinaria) y 6201 (software).
- **Normas de nuestro trabajo:** Ley 842 de 2003 (matrícula del COPNIA; los diseños los firma quien los hizo), SG-SST para hasta 10 trabajadores, RETIE y trabajo en alturas, BPM del cliente en las obras y Ley 1581 de 2012 de datos personales (los registros de operarios pasan por el SCADA y el MES).

## 4.3 Cuánto cuesta la ingeniería: la idea central

> **El precio de la ingeniería no es el sueldo.** Una hora de ingeniería tiene capas: el honorario del ingeniero, lo que cuesta su conocimiento certificado, los gastos de la empresa, los imprevistos y la utilidad. Y las horas no salen de «cuánto tiempo le dedicamos», sino de lo que hay que diseñar, programar y probar en cada paquete de la EDT del proyecto. Con eso, el **contrato principal** de 16 semanas vale **$223,4 M sin IVA**, y los dos otrosíes que implementan las etapas 1 y 2, $65,0 M y $87,6 M: $376,0 M en total. Ese es el **costo de ingeniería del proyecto**, lo que paga Lácteos Fúquene.

## 4.4 Contrato principal y otrosíes

El proyecto del curso son las 16 semanas de la EDT del proyecto, las del semestre 2026-2, y ese es el **contrato principal**: el diagnóstico de la etapa 0 y el diseño, la programación y la validación virtual de todo el proyecto (los 19 paquetes, RobotStudio incluido), con el BOM cotizado al final. Lo que viene después se contrata como continuación, con un **otrosí**: el documento con el que, en Colombia, se modifica o se amplía un contrato que ya está firmado sin hacer uno nuevo. Hay dos, y cada uno se firma solo si se supera la compuerta anterior:

- **Otrosí 1** (marzo y abril de 2027): implementación de la etapa 1 en la planta: supervisión del montaje, puesta en marcha, capacitación, manuales y 3 meses de soporte.
- **Otrosí 2** (2028): ingeniería de detalle de la etapa 2 con la documentación del proveedor de la hiladora, programación del CIP y del suero, puesta en marcha, certificación ante el CNBT y 2 meses de soporte.

Si la primera compuerta no se supera, el contrato termina con la ingeniería, el BOM cotizado y la decisión documentada: el cliente paga el contrato principal, cuyo trabajo ya recibió, pero no queda atado a comprar la implementación.

## 4.5 Primera capa: el honorario según la experiencia

No hay tarifa obligatoria. La referencia es el **estudio de honorarios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros**, que ordena a los ingenieros en categorías por experiencia. Cada socio tiene una especialización en su área, que la SCI cuenta como 2 años de experiencia específica: eso los pone en la **categoría 8** (de 4,2 a 5,4 SMMLV). Tomamos el punto medio, **4,8 SMMLV** ($8,40 M al mes; $46.178 por hora con 182 horas de referencia). El director, que es el representante legal, tiene contrato laboral por el tope de la categoría, 5,4 SMMLV, con un factor prestacional de 1,38 ($71.691 por hora).

## 4.6 Segunda capa: el precio propio del conocimiento

Un ingeniero que sabe Rockwell no vale lo mismo que uno que no: detrás de su hora hay cursos, exámenes de certificación y licencias que alguien pagó y que hay que renovar. Ese costo existe aunque no haya contrato, así que se reparte entre las horas que el ingeniero factura en un año (70 % de su capacidad: 1.529 horas).

| Rol | Certificaciones, cursos y licencias | US$ al año |
|---|---|---|
| Director | PMP (examen, curso de 35 horas, membresía y renovación del PMI) | 461 |
| Procesos | Lean Six Sigma Green Belt; control por lotes con ISA-88 (ISA, IC40) | 1.566 |
| Automatización (cada uno) | Studio 5000 Logix Designer niveles 1 y 3 (Rockwell); Ignition Core y Gold; licencia de Studio 5000 Full compartida | 3.517 |
| Robótica y simulación | Tecnomatix Plant Simulation, RobotStudio y NX Mechatronics Concept Designer (suscripciones); curso de Plant Simulation | 12.900 |
| Gestión y finanzas | Curso de modelación financiera y evaluación de proyectos | 333 |

Las certificaciones duran 3 años, la licencia perpetua de Studio 5000 se amortiza en 5 y las suscripciones son anuales. Los precios publicados salen de los proveedores (Agilix para Rockwell, Inductive Automation, PMI, ABB, Siemens); los que el fabricante da solo a solicitud (ISA-88, NX MCD, curso de Plant Simulation) están marcados como estimados en el modelo.

## 4.7 Lo que cuesta y lo que vale una hora

| Rol | Honorario ($/h) | Conocimiento ($/h) | Costo ($/h) | Precio sin IVA ($/h) |
|---|---|---|---|---|
| Director | 71.691 | 955 | 72.646 | 100.978 |
| Procesos | 46.178 | 3.248 | 49.426 | 68.702 |
| Automatización | 46.178 | 7.293 | 53.471 | 74.324 |
| Robótica y simulación | 46.178 | 26.752 | 72.930 | 101.373 |
| Gestión y finanzas | 46.178 | 691 | 46.869 | 65.148 |

El precio de la hora es el costo más el AIU: **administración 24 %**, imprevistos 5 % y utilidad 10 %. La administración se calculó con los gastos reales de la empresa durante los ocho meses de los tres contratos (oficina virtual, puesto de trabajo del director, contador, software, pólizas, SG-SST, datos móviles y portátiles: $4,69 M al mes), el tiempo del director que no se factura y el ICA: suman $58,7 M, y la administración cobrada es $64,9 M. La robótica es la hora más cara por conocimiento porque sus tres herramientas son suscripciones anuales costosas.

## 4.8 Las horas salen del trabajo

Las horas se estiman desde lo que hay que hacer, con tiempos de referencia de los integradores: de 1 a 2 horas por señal digital y de 1,5 a 2,5 por señal analógica (más un factor de 1,3 por ser control por lotes de alimentos), 6 horas por pantalla del SCADA (se parte de plantillas propias), 16 horas por cada fase ISA-88 y semanas completas de puesta en marcha en la planta.

| Parte | En qué se van las horas | Horas |
|---|---|---|
| Contrato principal · etapa 0 | Inicio y planeación (60), diagnóstico y plan de mantenimiento (160), VSM, protocolo de medida y línea base (80), orden del hilado (40), matriz de competencias y plan de reubicación del personal (40), línea base económica y modelo financiero (80) | 460 |
| Contrato principal · etapa 1 | Fases, recetas y balance de masa (120); arquitectura ISA-95, hojas de datos, lista de señales, planos y BOM técnico (194); especificación funcional ISA-88 (60); PLC en Studio 5000: 26 señales analógicas, 47 digitales, 7 fases, 3 tinas y 4 lazos (323); SCADA: 16 pantallas, alarmas e historiador (136); MES ligero (120); estado de las máquinas, paros y OEE, con su publicación en el ERP (56); configuración funcional del ERP y promesa de entrega con la capacidad real (56); interfaz con el ERP y comunicaciones (72); pruebas con el PLC emulado (107); Plant Simulation y gemelo en NX MCD (240); BOM cotizado y financiación (120); documentación e informe final (64); balance de sólidos y humedad por lote (24); costo real por lote y mezcla óptima de los quesos (40); compra de repuestos desde el MES al ERP (8); dirección y compuertas (236) | 1.977 |
| Contrato principal · etapa 2 básica | Interfaces con la hiladora, el CIP y el suero (60); recetas preliminares de hilado y limpieza (24); escenario de la hiladora en Plant Simulation (24) | 108 |
| Contrato principal · celda | Celda de paletizado en RobotStudio: alcance, patrón de estiba, efector y seguridad (120); señales e interbloqueos con el PLC (16) | 136 |
| Otrosí 1 | Supervisión del montaje (80); puesta en marcha de control (160) y de proceso (80); capacitación de operarios y de mantenimiento (80); manuales (60); soporte de 3 meses (96); dirección y segunda compuerta (56) | 612 |
| Otrosí 2 | Ingeniería de detalle (40); PLC: 14 señales analógicas, 38 digitales y 6 pasos del CIP (183); enlace con la hiladora (16); SCADA y MES (76); pruebas (41); gemelo con la hiladora (80); puesta en marcha (160); recetas de hilado y limpieza validada (80); capacitación (40); formación de los operarios reubicados (32); documentación (40); soporte de 2 meses (64); certificación ante el CNBT (40); pruebas en la fábrica del proveedor y dirección (113) | 1.005 |
| **Total** | | **4.297** |

## 4.9 Lo que cuesta cada paquete de la EDT del proyecto

Cada actividad tiene su código en la EDT del proyecto (la de Carlos), y cada paquete conserva la duración que le da esa EDT. El precio de cada paquete es su costo de personal y conocimiento más el AIU; los viajes

y los instrumentos de prueba van aparte. La columna «personas» dice cuántos ingenieros a tiempo completo necesita el paquete del contrato principal para caber en sus semanas (42 horas a la semana).

| Paquete | Semanas | Contrato principal (h) | Otrosí 1 (h) | Otrosí 2 (h) | Personas | Precio ($ M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Inicio y planeación | 2 | 60 | 0 | 0 | 0,7 | 6,1 |
| 1.2 Seguimiento y compuertas | 16 | 236 | 56 | 113 | 0,4 | 40,9 |
| 1.3 Informe final y sustentación | 2 | 64 | 60 | 40 | 0,8 | 12,8 |
| 2.1 Análisis del problema | 2 | 160 | 0 | 0 | **1,9** | 11,0 |
| 2.2 EDT de la producción | 3 | 144 | 80 | 120 | 1,1 | 23,6 |
| 2.3 VSM de las líneas | 3 | 80 | 0 | 0 | 0,6 | 5,5 |
| 2.4 Medidas organizacionales | 2 | 80 | 40 | 72 | 1,0 | 13,2 |
| 2.5 Arquitectura ISA-95 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0,3 | 3,0 |
| 3.1 Instrumentación | 3 | 214 | 120 | 40 | 1,7 | 27,8 |
| 3.2 PLC e ISA-88 | 4 | 491 | 160 | 344 | **2,9** | 73,9 |
| 3.3 SCADA | 3 | 136 | 96 | 100 | 1,1 | 24,7 |
| 4.1 Plant Simulation | 4 | 144 | 0 | 0 | 0,9 | 14,6 |
| 4.2 RobotStudio | 3 | 136 | 0 | 0 | 1,1 | 13,4 |
| 4.3 NX MCD | 4 | 120 | 0 | 80 | 0,7 | 20,3 |
| 5.1 Implementación MES | 4 | 184 | 0 | 40 | 1,1 | 16,5 |
| 5.2 Implementación ERP (configuración funcional) | 4 | 56 | 0 | 0 | 0,3 | 3,6 |
| 5.3 Integración y comunicación | 2 | 96 | 0 | 16 | 1,1 | 8,3 |
| 6.1 Modelo financiero y oferta | 12 | 160 | 0 | 40 | 0,3 | 13,0 |
| 6.2 Financiación | 3 | 80 | 0 | 0 | 0,6 | 5,2 |
| Viajes e instrumentos de prueba, con su AIU | | | | | | 38,6 |
| **Total** | | **2.681** | **612** | **1.005** | | **376,0** |

**Cómo se lee:** el paquete más caro es el 3.2, PLC e ISA-88 ($73,9 M, la quinta parte del total): ahí están la lógica de fases, las señales, las pruebas con el PLC emulado y la puesta en marcha. Le siguen la dirección y las compuertas (1.2), la instrumentación (3.1), el SCADA (3.3) y las recetas (2.2). El 4.2, RobotStudio, vale $13,4 M: la celda se diseña y se valida ahora, aunque su compra queda para después.

> **Dónde no caben las horas.** En promedio, el contrato principal ocupa al 66 % del equipo durante las 16 semanas y al 89 % de los dos ingenieros de automatización: cabe, con poca holgura. Pero dos paquetes no caben en sus semanas con las personas del rol: el 3.2 necesita 2,9 personas en 4 semanas (hay dos ingenieros de automatización) y el 2.1 necesita 1,9 en 2 semanas (hay un ingeniero de procesos). Se resuelve solapándolos con los paquetes vecinos o apoyándolos con otro rol. Es un dato para la EDT del proyecto, no un error del costeo: las horas salen del trabajo y las semanas, de la EDT.

## 4.10 Costo y precio de cada contrato

Dos palabras que no se mezclan. Para IntegraMotion, el **costo** es lo que gasta (honorarios, conocimiento, viajes e instrumentos) y el **precio** es lo que cobra: costo más AIU. Ese precio es, para Lácteos Fúquene, el **costo de ingeniería** del proyecto, y entra a la inversión. Cuando el jurado pregunte «¿cuál es el costo de ingeniería?», la respuesta es $376,0 M sin IVA; si pregunta cuánto le cuesta a IntegraMotion, $266,4 M.

| $ M | Contrato principal | Otrosí 1 | Otrosí 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Horas | 2.681 | 612 | 1.005 | 4.297 |
| Mano de obra (honorarios y salario) | 131,9 | 29,7 | 49,3 | 210,9 |
| Conocimiento | 21,1 | 3,6 | 7,1 | 31,8 |
| Viajes e instrumentos de prueba | 7,7 | 13,5 | 6,6 | 27,8 |
| **Costo directo** | **160,7** | **46,8** | **63,0** | **270,5** |
| AIU (24 + 5 + 10 %) | 62,7 | 18,2 | 24,6 | 105,5 |
| **Precio sin IVA** | **223,4** | **65,0** | **87,6** | **376,0** |
| Precio con IVA | 265,8 | 77,4 | 104,2 | 447,5 |
| Hora promedio sin IVA ($) | 83.337 | 106.326 | 87.170 | 87.506 |
| Parte del precio que es conocimiento | 13,1 % | 7,7 % | 11,3 % | 11,8 % |

**Cómo se lee:** el contrato principal es casi todo diseño y validación virtual, por eso el conocimiento pesa más (13,1 % de su precio) y la celda en RobotStudio tiene la hora más cara del contrato ($105.345). El otrosí 1 es trabajo en planta: su hora promedio es alta por los viajes y los instrumentos de prueba, no por el conocimiento. El otrosí 2 integra equipos de un proveedor. Contra los equipos que se compran ($1.053,1 M del BOM, sin imprevistos), la ingeniería es un 36 %.

**Precio en el año en que se ejecuta.** El contrato principal se ejecuta en el semestre 2026-2, a precios de 2026 ($223,4 M). Cada otrosí se liquida con el salario mínimo del año en que se ejecuta: $70,6 M el otrosí 1 en 2027 y $100,3 M el otrosí 2 en 2028. En el modelo de la quesería entran sin IVA y en pesos constantes; el IVA lo recupera la empresa en su declaración de renta (art. 258-1).

**Pagos por hitos:** contrato principal, 30 % a la firma, 40 % con la ingeniería de la etapa 1 aceptada según sus criterios (semana 10 del semestre) y 30 % con el informe final y la primera compuerta (semana 16, diciembre de 2026); cada otrosí, mitad al inicio y mitad con la prueba o la aceptación en sitio.

**La minuta del contrato y sus cuatro anexos.** La minuta (documento aparte) deja por escrito lo que protege a las dos partes. Ningún entregable depende de que el cliente quede conforme: cada uno se acepta o se rechaza solo contra su criterio medible del Anexo 1 (por ejemplo, el 100 % de las señales probadas en el emulador, o el costo de un mes a menos del 2 % de la contabilidad). Si el cliente no responde en cinco días hábiles, el entregable queda aceptado; si las partes no se ponen de acuerdo, un perito técnico lo verifica. Los pagos no dependen de los desembolsos del banco, y no superar una compuerta no libera al cliente de pagar la ingeniería ya entregada. Los anexos son: 1, actividades, horas y criterios; 2, tarifas por rol; 3, cronograma, curva S e hitos de pago; y 4, quién hace cada trabajo.

## 4.11 Costo del conocimiento y valor del conocimiento

Hay que distinguir dos cosas. El **costo** del conocimiento es lo que le cuesta a IntegraMotion tenerlo: cursos, exámenes y licencias, repartidos entre las horas que factura. Eso es lo que está en la tarifa. El **valor** del conocimiento es lo que el cliente gana porque el ingeniero sabe: menos horas, menos errores en la puesta en marcha, menos riesgo de parada. Ese valor no se cobra aparte; se ve en que la ingeniería de la etapa 1 ($162,4 M en el contrato principal y $65,0 M en el otrosí 1) deja $208,9 M de beneficio al año.

**Regla de asignación de las licencias:** lo que usa este proyecto entra en la hora del rol; lo que no usa se cobra en el proyecto que lo use; los gastos generales de la empresa van en la administración. Así ningún costo aparece dos veces. RobotStudio entra porque el paquete 4.2 de la EDT diseña la celda de paletizado en el contrato principal.

**Tres magnitudes que no se mezclan:** la remuneración de referencia del ingeniero (SCI), el costo que soporta IntegraMotion (remuneración más conocimiento) y la tarifa al cliente (costo más AIU). El cociente entre la tarifa y la remuneración es el **factor de venta**: 1,61 en automatización, 2,20 en robótica y 1,80 en promedio para todo el equipo. Es un control de consistencia, no la forma de fijar el precio.

## 4.12 Margen de IntegraMotion y riesgo de sobrecosto

El 10 % de utilidad del AIU se aplica sobre el costo directo, así que sobre el precio es **7,2 %**; la utilidad neta es el 4,7 % de las ventas. Es un margen estrecho para quien responde por la integración, y por eso conviene saber cuánto aguanta:

| Situación | Utilidad antes de impuestos ($ M) |
|---|---|
| Oferta (los imprevistos se gastan) | 27,1 |
| Si no se gastan los imprevistos | 40,6 |
| Si las horas reales son 10 % más (precio cerrado) | 16,3 |
| Si las horas reales son 20 % más | −8,0 |
| Sobrecosto de horas que deja la utilidad en cero | 16,7 % |

Por eso la oferta trae tres protecciones: los cambios de alcance van por orden de cambio valorada con las mismas tarifas, y cada actividad tiene un entregable con su criterio de aceptación, y el contrato principal se controla por valor ganado.

## 4.13 Control del contrato principal por valor ganado

Un contrato de precio fijo se gana o se pierde en las horas. Así lo hacen las firmas de ingeniería: tarifas por perfil, horas estimadas desde el trabajo, precio cerrado y control con valor ganado y curvas S (el caso de ARPL, la firma de ingeniería de UNACEM, en Bezir, Pérez y Luyo, 2021). La hoja IntegraMotion arma la línea base: cada paquete de la EDT reparte su costo de personal y conocimiento en las semanas que le da la EDT, desde una semana de inicio que respeta el orden del trabajo (el análisis del problema antes de la EDT de la producción, la instrumentación antes del PLC, el PLC antes del SCADA). El presupuesto a la terminación (BAC) es de $153,0 M, y en la semana 8 debe estar ejecutado el 46 %.

| Indicador | Qué dice |
|---|---|
| PV, valor planeado | Costo que debía estar ejecutado a la fecha según la línea base. |
| EV, valor ganado | Costo presupuestado del trabajo que de verdad está terminado (entregables aceptados). |
| AC, costo real | Lo que se ha gastado en honorarios, conocimiento, viajes e instrumentos. |
| CPI = EV/AC | Menos de 1: cada peso rinde menos de lo previsto (sobrecosto). |
| SPI = EV/PV | Menos de 1: se va atrasado. |
| EAC = BAC/CPI | Costo esperado al terminar si sigue el mismo rendimiento. |

**Reglas.** CPI y SPI de 0,95 o más: en control. Entre 0,90 y 0,95: alerta, y el director revisa el paquete en la reunión semanal (paquete 1.2). Menos de 0,90: plan de recuperación con el cliente (reasignar horas entre roles, solapar paquetes o tramitar una orden de cambio si cambió el alcance). Un ejemplo de lectura: si en la semana 8 el trabajo terminado vale $60 M y se han gastado $70 M, el CPI es 0,86 y el EAC $179 M; con ese rendimiento el sobrecosto pasaría del 16,7 % que deja la utilidad en cero, así que se activa el plan de recuperación antes de la mitad del contrato, no al final. El sobrecosto que no viene de un cambio de alcance lo absorbe IntegraMotion con su imprevisto del AIU, no el cliente.

**La caja de IntegraMotion.** La misma hoja compara la curva de costo con la de facturación (30/40/30): el anticipo cubre las primeras semanas y el hito de la semana 10 llega cuando ya se ha ejecutado el 66 % del costo.

## 4.14 Alcance, exclusiones y entregables

IntegraMotion hace la ingeniería, la integración y la gerencia del proyecto; no vende equipos ni hace montajes. No hacemos instalación eléctrica, hidráulica ni mecánica, ni planos de detalle de obra o de reubicación de equipos: eso lo hacen terceros que contrata Lácteos Fúquene, con su costo dentro de la inversión, y nosotros los especificamos y supervisamos. Tampoco entran la ampliación a yogur y UHT ni la compra e instalación de la celda de paletizado.

| Trabajo | Quién lo hace | Dónde está su costo |
|---|---|---|
| Diagnóstico, diseño, programación, validación virtual, BOM y gestiones | IntegraMotion | Contrato principal. |
| Supervisión del montaje, puesta en marcha, capacitación y soporte | IntegraMotion | Otrosí 1 y otrosí 2. |
| Suministro de equipos e instrumentos | Proveedores; los compra Lácteos Fúquene con el BOM | Hoja BOM. |
| Montaje mecánico, tubería sanitaria y aire comprimido | Contratista de montaje que contrata Lácteos Fúquene; IntegraMotion lo supervisa | Instalación del BOM: 15 % de los ítems que la llevan. |
| Instalación eléctrica de potencia, canalización y cableado de campo | Contratista eléctrico con RETIE que contrata Lácteos Fúquene | Instalación del BOM: 15 % de los ítems que la llevan. |
| Fabricación del tablero de control | Tablerista nacional | Ítems TC-300 y TC-E2 del BOM. |
| Planos de detalle de obra, eléctricos de potencia, hidráulicos, mecánicos y de reubicación de equipos | Contratista de montaje; IntegraMotion entrega los planos de lazo y conexionado y la distribución conceptual | Instalación del BOM: 15 % de los ítems que la llevan. |
| Instalación y pruebas en fábrica de la hiladora y del CIP | Proveedor de cada equipo | Precio del equipo, con instalación (hoja Cotizaciones). |
| Parametrización de SAP Business One | Proveedor del ERP | Rubro de la inversión. |
| Formación de los operarios | SENA y proveedores de los equipos | Rubro de la inversión. |
| Calibración acreditada de instrumentos | Laboratorio acreditado por el ONAC | Costos operativos nuevos. |
| Aval del proyecto de innovación | Actor reconocido por Minciencias | Rubro de la inversión. |

- **Responsabilidades del proveedor de la hiladora y del CIP:** entregar la lista de señales y un protocolo abierto (EtherNet/IP u OPC UA) antes del otrosí 2, hacer las pruebas en su fábrica con acta y corregir las fallas de fábrica en su garantía. Si no expone las señales, el enlace de 16 horas no alcanza y se valora una orden de cambio.
- **Pruebas en la fábrica del proveedor:** con su representante en Colombia o de forma remota; los viajes internacionales no están incluidos.
- **Soporte:** hasta 8 horas por semana, remoto y con visitas programadas, 3 meses en el otrosí 1 y 2 en el otrosí 2.
- **Entregables:** cada actividad de la tabla de horas tiene uno, con su criterio de aceptación. Ejemplos: las pruebas con el PLC emulado se cierran con un protocolo firmado que recorre las tres recetas completas, sus fallas e interbloqueos; el MES ligero registra lote, receta, consumos, calidad y genealogía, y el estado de cada máquina con sus paros y su OEE, sin inventarios ni programación de la producción; la interfaz con SAP Business One maneja reintentos y registro de errores; el modelo de Plant Simulation se valida contra los tiempos del VSM con menos de 10 % de diferencia; la celda se valida en RobotStudio con su ciclo, su patrón de estiba y sus zonas de seguridad; el BOM sale con dos cotizaciones por equipo principal.

## 4.15 Sueldo, honorarios y dividendos

Los seis integrantes son socios con acciones iguales. El director recibe **sueldo** con prestaciones por su contrato laboral; los otros cinco cobran **honorarios** por entregables (pagan su seguridad social como independientes sobre el 40 % del honorario); y los seis reciben **dividendos** iguales. Las certificaciones y licencias las paga la empresa, no el socio.

Resultado por los tres contratos: ingresos \$376,0 M − honorarios \$175,9 M − salario del director \$35,0 M − conocimiento \$31,8 M − viajes e instrumentos \$27,8 M − administración \$64,9 M − imprevistos \$13,5 M = utilidad antes de impuestos \$27,1 M; menos renta del 35 % = **utilidad neta \$17,6 M**, unos \$2,93 M de dividendo por socio.

**Plan de negocio de un año tipo.** Con el 70 % de la capacidad facturada (9.173 horas, unos 2,1 proyectos como el de la quesería con sus otrosíes), IntegraMotion vende \$802,7 M y gana \$55,5 M netos (\$9,2 M por socio). La ocupación de equilibrio es 50 %.

**Impuestos del negocio:** IVA 19 % (lo paga el cliente; no es ingreso), retención en la fuente de cada pago (anticipo de renta), ICA de Bogotá 9,66 por mil y renta 35 %.

### 4.16 Software

IntegraMotion licencia lo que usa para diseñar: Studio 5000, Tecnomatix Plant Simulation, RobotStudio, NX Mechatronics Concept Designer y Microsoft 365; lo que usa este proyecto entra en el precio de cada hora como costo del conocimiento. Lácteos Fúquene licencia lo que queda en su planta: Ignition (SCADA, historiador y MES ligero), Windows Server y el SAP Business One que ya tiene. PostgreSQL y Node-RED son libres. Los programas de PLC, las pantallas y la documentación se entregan al cliente.

## 5. EDT del proyecto (Carlos)

Organiza la consultoría en entregables y paquetes de trabajo durante 16 semanas, con frentes parcialmente en paralelo:

| Frente | Paquetes de trabajo (duración) |
|---|---|
| 1. Gestión del proyecto | Inicio y planeación (2 sem.); seguimiento y compuertas (16 sem.); informe final y sustentación (2 sem.). |
| 2. Ingeniería de proceso | Análisis del problema (2); EDT de la producción (3); VSM (3); medidas organizacionales (2); arquitectura ISA-95 (3). |
| 3. Automatización y control | Instrumentación (3); PLC e ISA-88 (4); SCADA (3). |
| 4. Robótica y simulación | Plant Simulation (4); RobotStudio (3); NX MCD (4). |
| 5. MES y ERP | Implementación MES (4); ERP (4); integración y comunicación (2). |
| 6. Finanzas y oferta | Modelo financiero y oferta (12, intermitentes); financiación con hitos de pago, flujo de caja, crédito o leasing (3). |

> **Diferencia con la EDT de la producción:** la del proyecto desglosa el *trabajo de la consultoría* (qué entregamos); la de la producción desglosa el *proceso de la planta* (qué se hace con la leche). Las 16 semanas son las del semestre 2026-2 y son el contrato principal de IntegraMotion; la implementación de las etapas 1 y 2 se contrata después, en 2027 y 2028, con dos otrosíes.

## 6. EDT de la producción

### 6.1 Estructura

Tres niveles: **proceso** (3 Quesos), **subproceso** (3.4 Acondicionamiento de la cuajada) y **operación** (3.4.3 Hilado), cada una con parámetros, tiempo, equipo, tipo (C continuo, L lote, D discreto, I inspección) y automatización (M manual, S semiautomático, A automático; en la quesería, M→A marca el nivel con la propuesta). Seis procesos: 1 recepción y preparación de la leche, 2 yogur, 3 quesos, 4 UHT, 5 servicios compartidos (CIP, frío y vapor, aguas y suero, laboratorio, mantenimiento) y 6 almacenamiento y despacho.

**Tiempo disponible:** lunes a sábado, dos turnos de 7 horas. El yogur se incuba de noche y se llena en la mañana; los quesos trabajan de 6:00 a 18:00; el UHT corre en la mañana y deja la tarde para limpieza.

## 6.2 Las nueve referencias

| Línea | Referencia | Leche (L) | Grasa | Producto | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| Yogur | Y1 natural, vaso 150 g | 1.400 | 3,0 % | 1.553 kg | 10.357 |
| | Y2 fresa (pulpa 12 %) | 1.400 | 3,0 % | 1.740 kg | 11.599 |
| | Y3 mora (pulpa 12 %) | 1.200 | 3,0 % | 1.491 kg | 9.942 |
| Quesos | Q1 campesino, 500 g | 4.500 | 2,6 % | 542 kg | 1.085 |
| | Q2 doble crema, 500 g | 3.000 | 3,6 % | 402 kg | 803 |
| | Q3 mozzarella, 2,5 kg | 1.500 | 2,6 % | 151 kg | 60 |
| UHT | L1 entera, bolsa 1 L | 6.500 | 3,0 % | 6.344 L | 6.344 |
| | L2 deslactosada, bolsa 1 L | 3.500 | 1,5 % | 3.283 L | 3.283 |
| | L3 bebida de chocolate, 200 mL | 2.000 | 2,0 % | 1.982 L | 9.908 |

## 6.3 Balance de masa

De 25.000 L salen 4.785 kg de yogur (31.898 vasos), 1.095 kg de queso, 11.609 L de UHT, 577 kg de crema al 40 % (30 kg van al doble crema y 547 kg se venden) y 8.188 kg de suero (4.114 del campesino, 2.718 del doble crema y 1.356 de la mozzarella). Los quesos dejan casi siete veces y media su masa en suero.

**Rendimiento quesero:** 1.095 kg de queso de 9.000 L, unos 12 kg por cada 100 L. Ojo: los 9.000 L son leche asignada, no queso.

## 6.4 Cómo se hace cada queso

| Queso | Ruta y parámetros clave |
|---|---|
| Q1 campesino | Tina con 4.500 L a 34–35 °C; $CaCl_2$ 10–20 g/100 L; cuajo; coagulación 30–40 min; corte en cubos de 1,5–2 cm; lavado del grano con agua a 40–45 °C; salado en masa 1,5–2 %; moldeo de 500 g y prensa a 0,5–1 bar por 30–60 min; desmolde y oreo a 4–6 °C por 2–4 h; empaque al vacío en la termoformadora. |
| Q2 doble crema | 3.000 L a 32–34 °C, sin descremar (3,6 %); cultivo hasta acidez de 0,20–0,22 %; coagulación; acidificación en mesas hasta pH 5,1–5,3 (2,5 h); hilado a 75–80 °C con 30 kg de crema y 1,5 % de sal; enfriamiento 6 h a 4–6 °C; termoformadora compartida con Q1. |
| Q3 mozzarella | 1.500 L a 35–37 °C; cultivo termófilo; cocción del grano a 38–40 °C; acidificación hasta pH 5,1–5,3 (3,5 h); hilado en la misma marmita que Q2; agua fría 1 h y salmuera al 18–20 % por 6–8 h (bloque de 2,5 kg); bolsa termoencogible al vacío. |

La quesería combina los tres tipos de proceso: un tramo continuo (estandarización y pasteurización a 72–75 °C por 15–20 s), uno por lotes (tinas, acidificación) y uno discreto (moldeo, prensa, empaque).

## 6.5 Takt y cuellos de botella

**Takt** = tiempo disponible ÷ unidades que pide el cliente. Si un proceso tarda más que el takt, no alcanza en su ventana.

| Fin de línea | Takt | Cálculo |
|---|---|---|
| Llenado de vasos de yogur | 0,90 s/vaso | 8 h × 3.600 s ÷ 31.898 vasos |
| Empaque del campesino | 33,2 s/pieza | 10 h ÷ 1.085 piezas |
| Hilado de doble crema y mozzarella | 48 s/kg | 7,4 h ÷ 552 kg |
| Envasado de bolsas UHT | 5,2 s/bolsa | 14 h ÷ 9.627 bolsas |
| Envasado de porciones UHT | 5,1 s/porción | 14 h ÷ 9.908 porciones |

**Cuellos de botella:** en quesos, el hilado a mano (552 kg a 70 kg/h entre dos parejas = 7,9 h, más 30 min de limpieza entre Q2 y Q3 = 8,4 h en una ventana de 7,4 h). En yogur, la llenadora (tres cambios de sabor con CIP completo). En UHT no hay: la planta trabaja 6,5 de 14 h y su tiempo lo domina la cuarentena.

### 6.6 Mantenimiento, ISA-88 e instrumentación

**Plan de mantenimiento** en tres niveles: el operario (rutina de arranque y mantenimiento autónomo de limpiar, inspeccionar y lubricar, como propone el TPM de Nakajima), el técnico (preventivo por horas o calendario; cargo al que se reconvierte personal de la planta) y el proveedor (servicios especializados). Meta del primer año: pasar de menos de 20 % a 60 % de horas preventivas, camino al 80 % de referencia. Pasar a preventivo reduce el costo 12–18 % y con predictivo 8–12 % más (Sullivan et al., 2002); el modelo toma un ahorro neto de 20 % del gasto (correctivo evitado menos preventivo agregado) como hipótesis que mide la etapa 0.

**Correspondencia con ISA-88:** cada operación del nivel 3 es una operación o fase de la receta de control. Las nueve referencias son nueve recetas sobre las mismas unidades: Q1, Q2 y Q3 comparten las tinas y cambian desde el cultivo hasta el moldeo.

**Variables a instrumentar en la quesería:** grasa de la leche estandarizada (medidor en línea, ajusta la válvula de remezcla), temperatura de retención de la pasteurización (RTD doble, punto crítico), firmeza del gel (sensor óptico, dispara el corte), pH de la cuajada (pH-metro de punción, autoriza el hilado) y temperatura del hilado (RTD).

## 7. Mapas de flujo de valor (VSM)

### 7.1 Conceptos

- **VSM** (Rother y Shook, 1999): una lámina con el flujo de material y de información desde la leche hasta el camión, el tiempo que el producto espera y el que recibe trabajo.
- **Tiempo de ciclo (C/T):** cada cuánto sale una unidad de un proceso.
- **Escalera de tiempos:** arriba las esperas e inventarios, abajo el tiempo de proceso. Su suma es el **tiempo total** (lead time).
- **Proceso/total:** qué fracción del tiempo total se trabaja el producto. En lácteos parte de la espera la exige el producto (incubación, maduración, cuarentena), así que no todo es desperdicio.
- Las nueve referencias se agrupan en **cuatro familias** que comparten equipos y ruta: yogur, campesino, quesos hilados y UHT. Los datos estimados llevan asterisco.

### 7.2 Las cuatro familias

| Familia | Total | Proceso | Proc./total | Cuello de botella y pérdidas |
|---|---|---|---|---|
| Yogur | 4,5 d | 14,4 h | 13,3 % | Llenadora: 9,5 h en 8 h (1,5 h extra diaria); 2 % de lotes sobreacidificados; vasos con 2 % de más. |
| Campesino | 2,5 d | 11,3 h | 19,1 % | No hay: la termoformadora usa 7,9 de 10 h; se pierde rendimiento y grasa (corte a ojo, Pearson). |
| Quesos hilados | 4,3 d | 16,6 h | 15,9 % | Hilado a mano: 8,4 h en 7,4 h; 1 h extra a 4 personas; pH con tiras a criterio del quesero. |
| UHT (L2) | 13,3 d | 7,2 h | 2,3 % | No hay: la planta trabaja 6,5 de 14 h; cuarentena de 10 días; 1 % en interfases y 1 % de sobrellenado. |

### 7.3 OEE

**OEE = disponibilidad × rendimiento × calidad** (Nakajima, 1988). Compara las piezas buenas con las que habría hecho el equipo a su velocidad nominal en todo su tiempo programado.

- Llenadora de yogur: $0{,}70 \times 0{,}82 \times 0{,}97 \approx 56\,\%$.
- Termoformadora: $0{,}81 \times 0{,}80 \times 0{,}96 \approx 62\,\%$. La disponibilidad pierde 15 min de arranque, 30 min de cambio entre Q1 y Q2 y 45 min de fallas; el rendimiento, la carga manual de alvéolos; la calidad, el reempaque por fuga de vacío, arruga o peso.
- El hilado a mano no tiene velocidad de máquina: se mide por su **carga** sobre la ventana, 114 %. Las tinas se miden por rendimiento quesero y grasa en el suero (hoy sin registro).
- Referencia externa: la línea UHT de Laive en Lima partía de 49 % de OEE.

### 7.4 Prácticas que explican las pérdidas

Reparar cuando falla (menos de 20 % preventivo), cambios largos sin secuencia, no medir lo que se pierde (las lácteas pierden 0,5–2,5 % de la leche), registros en papel, usar el análisis de la leche solo para pagar, vender barato el suero (en Colombia se aprovecha la mitad; el resto se vierte con DQO mayor de 60.000 ppm) y planear por teléfono.

## 8. Transformación digital (Marco, Santiago y Juan Andrés)

### 8.1 ISA-88: la fabricación por lotes

ISA-88 estructura equipos, procedimientos y recetas. Tiene dos modelos:

**Modelo físico** (dónde se hace): empresa (Lácteos Fúquene) → sitio (planta Ubaté) → área (quesos) → celda de proceso PC-QUE → unidades (TQ-301 para Q1, TQ-302 para Q2, TQ-303 para Q3, de 5.000 L; prensa, mesas de acidificación, hiladora) → módulos de equipo (carga, dosificación, regulación térmica, agitación y corte, desuerado) → módulos de control (bomba P-301, válvula XV-301, mediciones FT-301 y LT/LSHH-301, lazo térmico TT-301).

**Modelo procedimental** (cómo se hace): procedimiento (fabricar un lote de campesino) → procedimiento de unidad (elaborar cuajada en TQ-301) → operación (preparar la leche para coagulación) → fases (verificar, cargar, ajustar temperatura, dosificar, confirmar adiciones).

**Recetas:** la **maestra** (RM-Q1-v3) guarda fórmula, parámetros, secuencia y versión aprobada; la **de control** es la de un lote concreto y la vincula con orden, cantidad, equipo y partidas de material. El registro del lote guarda lo que de verdad pasó. Las fórmulas se dan por 100 L y se escalan: con cuajo de 200 IMCU/mL y dosis de 50 IMCU/L son 25 mL por 100 L, 1.125 mL para el lote de Q1.

**Fases e interbloqueos:** cada fase tiene permiso de inicio, condición de fin y respuesta ante fallo. La carga termina por volumen medido y se detiene por nivel alto; el corte exige firmeza confirmada; el hilado exige pH y elasticidad satisfactorios. **No basta con que pase el tiempo**: las confirmaciones manuales quedan con operador, hora y lote.

### 8.2 ISA-95: la integración con la gestión

| Nivel | Función en el proyecto |
|---|---|
| 4 | Planificación y gestión: ERP (SAP Business One como referencia), órdenes y materiales. |
| 3 | Gestión de operaciones (MES): lotes, reservas, consumos, calidad y trazabilidad. |
| 2 | Control y supervisión: Ignition (SCADA) y las funciones de control del PLC. |
| 1 | Medición y actuación: sensores y actuadores. |
| 0 | El proceso físico: leche, cuajada, equipos. |

> **Ojo con el PLC.** El diagrama del README dibuja el PLC en el nivel 1, pero la guía de Marco aclara que sus funciones de control pertenecen al nivel 2 según ISA-95; el nivel 1 es medir y actuar. Los niveles describen funciones, no marcas ni equipos. Si preguntan, esa es la respuesta correcta.

**Interfaces:** PLC–Ignition por OPC UA; Ignition–MES por base de datos SQL; gestión–integración por API con Node-RED; calidad–gestión por registros identificados por lote. Ignition despacha al control; el PLC conserva la ejecución y los interbloqueos. **Nombrar las herramientas no demuestra la conexión**: requiere pruebas.

> **Diferencia con el caso de estudio.** La tabla de software del caso describe Node-RED como «adaptador entre los PLC y el SCADA». En la arquitectura del README, el PLC se conecta con Ignition por OPC UA y Node-RED se usa para el intercambio de órdenes y reportes con la gestión por API. Si preguntan, responda con la del README, que es la del equipo de transformación digital, y corrija el caso en la entrega final.

**Recorrido de una orden:** el ERP manda OP-Q1-001 → el MES crea el lote B-Q1-001, elige RM-Q1-v3 y TQ-301 para 4.500 L y reserva recursos → Ignition despacha → el PLC acepta o rechaza según permisos →

se registran fases, cantidades y alarmas → calidad libera o retiene → el cierre reporta consumos y producción al ERP.

**Trazabilidad:** une partidas de leche e ingredientes con el lote, las partidas de empaque y el suero (cantidad, origen y destino). **Terminar de fabricar no es liberar**: calidad decide antes del despacho.

**Recursos compartidos:** Q2 y Q3 comparten la hiladora (E13) y Q1 y Q2 la termoformadora (E16). Se evitan choques con reservas en la programación y permisos de ejecución coherentes. **Si se cae la comunicación**, el PLC mantiene sus interbloqueos locales y los registros se guardan para sincronizar después, sin duplicar consumos.

**Distribución de diseño:** 67 × 30 m con 22 estaciones (E01 recepción a E22 cargue); E18 es codificación, peso y metales y E20 el paletizado, previsto para la etapa 3.

## 9. Simulación en Tecnomatix (Yesid y Juan Andrés)

**Objetivo:** representar el flujo de materiales de Q1, Q2 y Q3 (4.500, 3.000 y 1.500 L/día), ver la utilización de los recursos e identificar restricciones. Usan la librería **BottleneckAnalyzer**, que muestra qué porcentaje del tiempo pasa cada recurso en cada estado: trabajando, en preparación, esperando, bloqueado, en falla, detenido o en pausa.

**Cómo leer los estados:** *esperando* no es necesariamente una pérdida (puede ser que todavía no haya material o que no esté programado producir); *bloqueado* quiere decir que no puede soltar la pieza porque algo aguas abajo no la recibe.

**Hallazgos:** el DePortioner11 trabaja 80,86 % y está bloqueado 19,14 % (restricción de salida); la TinaQuesoCampesino aparece 80,86 % esperando y 19,14 % interrumpida, sin trabajo en la salida analizada (hay que revisar la lógica de entrada).

**OEE de las moldeadoras:** $D = (T_p - T_d)/T_p$; $R = T_w/(T_p - T_d)$; calidad asumida de 97 %. Resultados: Q1 67,0 %, Q2 71,5 % y Q3 58,6 %. Para Q3 el tiempo programado es 14 % del horizonte, porque la mozzarella solo produce mientras tiene leche asignada; contar el resto como pérdida castigaría injustamente su OEE.

> **Limitaciones que el propio equipo reconoce:** la calidad del 97 % es un supuesto; el rendimiento se aproxima con el estado «trabajando» y no con el ciclo ideal; y la tabla de OEE y la de estados pueden venir de corridas distintas (en una las moldeadoras aparecen 100 % en espera). **El OEE de la simulación no se compara con el del VSM**: son otros equipos (moldeadoras frente a llenadora y termoformadora), otro método y otra fuente.

## 10. El modelo financiero, desde cero

El modelo es un libro de Excel con catorce hojas. Este es el orden en que conviene leerlo:

| Hoja | Qué responde |
|---|---|
| Portada | Los resultados de la oferta y el estado de los chequeos. |
| Resumen | Los cuadros que se presentan, en tres páginas: costo total, costo de ingeniería, cronograma, BOM, beneficios, flujo, indicadores, escenarios y financiación. |
| Quesería | Supuestos, inversión, beneficios, flujo de caja, crédito e indicadores. Es la hoja central. |
| Entorno | Inflación de 2027 a 2037 en tres rutas, salario mínimo y lectura política y económica. |
| Beneficios y costos | De dónde sale cada beneficio (balance de masa, precios, mejoras) y cada costo nuevo (energía, vapor, calibración). |
| Cotizaciones | Precios de referencia de los equipos, con fuente y tasa de cambio. |
| BOM | La lista de materiales del diseño técnico, valorada ítem por ítem y enlazada a la inversión. |
| Escenarios | La misma evaluación con 24 combinaciones de supuestos. |
| Riesgo | Punto de equilibrio, tornado, resultados de los escenarios clave y riesgos con su respuesta. |
| Herramientas | Lo que hace la ingeniería económica para que la oferta no pierda valor; compuertas y salida en la primera compuerta. |
| Empresa | El proyecto dentro de los estados de Lácteos Fúquene: impuesto, deuda y caja. |
| IntegraMotion | Costo de la ingeniería por capas, horas por actividad, precio del contrato principal y de los otrosíes, precio por paquete de la EDT, reparto y plan de negocio. |
| APU y Chequeos | Análisis de precios unitarios y 34 comprobaciones de consistencia. |

## 10.1 Los conceptos que hay que dominar

- **Pesos constantes de 2026.** Todos los flujos se expresan en pesos de 2026, sin inflación. Lo que se pacta en pesos corrientes (el crédito, el crédito fiscal, el IVA que se recupera un año después) se convierte con el índice de precios de cada año. Así un beneficio de $100 M vale lo mismo en 2027 que en 2037, y la comparación entre años es honesta.
- **Calendario.** El contrato principal son las 16 semanas del semestre 2026-2 y cierra con la primera compuerta en diciembre de 2026. Los equipos de la etapa 1 se compran en enero de 2027 y el otrosí 1 los monta y los pone en marcha en marzo y abril: la etapa 1 opera desde mayo y en 2027 rinde 8 meses. La etapa 2 se compra en 2028, después de la segunda compuerta de diciembre de 2027. El año 0 de la evaluación junta el semestre 2026-2 y 2027; el año 10 es 2037.
- **Inflación.** No se usa el 5,1 % del caso, porque la inflación de septiembre de 2026 fue 6,29 %. La ruta base es 6,0 % en 2027, 5,0 % en 2028, 4,5 % en 2029 y 4,0 % desde 2030. Hay dos rutas más: la del consenso de los analistas del Banco de la República y una persistente de 6,5 %.
- **Salario mínimo.** Sube 8,5 % en 2027 (inflación más productividad y un componente adicional) y 0,5 puntos por encima de la inflación desde 2028. Mueve lo que depende del salario: horas extra, el puesto que cubre la reubicación y los otrosíes de IntegraMotion.
- **Costo de capital del proyecto: 14,7 %** en pesos corrientes. Es el promedio ponderado de lo que cuesta cada peso: 65 % deuda de fomento al 14,1 % (9,2 % después del ahorro de impuesto) y 35 % capital propio al 25 % que exige el dueño. Con la garantía del FNG en lugar de la prenda sube a 15,7 %. La empresa, con su deuda actual al 18 %, tiene un costo de capital de 16 %; ese es el punto de partida del puente de herramientas.
- **Tasa real equivalente: 10,0 %.** Es el 14,7 % sin la inflación promedio de la ruta. Sirve para leer la TIR en pesos constantes.
- **Flujo de caja libre (FCL):** la plata que genera el proyecto cada año, sin importar cómo se financie.

  $$\text{FCL} = \text{beneficios} - \text{costos nuevos} - \text{impuesto} - \Delta\,\text{capital de trabajo} - \text{inversión} - \text{IVA pagado} + \text{valor final}$$

- **Depreciación:** no es salida de plata, pero se resta para calcular el impuesto y lo ahorra. Por tipo de activo (art. 137 ET): el hardware del SCADA en 5 años, el resto de equipos y la integración en 10; el diagnóstico, la etapa 0 del contrato principal, su ingeniería básica de la etapa 2 y de la celda, la formación y el aval son gastos del año.
- **Capital de trabajo:** 30 días de cartera sobre las ventas adicionales más 5 días de inventario del queso adicional, menos 22 días de cuentas por pagar sobre los costos nuevos. Se recupera en el año 10.

- **Valor final:** los equipos valen 10 % de su costo en el año 10 y ese valor paga impuesto completo: $66,4 M después de impuestos.
- **VPN:** la suma de los flujos traídos a hoy. Cada flujo se pasa a pesos corrientes con el índice y se descuenta al 14,7 %. Si es positivo, el proyecto rinde más de lo que cuesta el capital.
- **TIR:** la tasa que hace el VPN igual a cero. Hay dos: **en pesos corrientes (22,6 %)**, que se compara con el 14,7 %, y **en pesos constantes (17,6 %)**, que se compara con el 10,0 %. Es la misma rentabilidad vista con y sin inflación: no se mezclan.
- **ROI a 10 años (105,1 %):** flujo libre acumulado del año 10 dividido por la inversión. Es lo que queda después de recuperar la inversión; no es anual ni está descontado.
- **Recuperación:** el año en que el flujo acumulado deja de ser negativo (4,8 años). La descontada usa los flujos descontados (6,7 años).
- **Cobertura del servicio de la deuda:** flujo de la operación disponible para la deuda dividido por intereses, abonos y garantía de cada año. Los bancos suelen pedir 1,2 o más.

## 10.2 La inversión: el costo total del proyecto, $1.689,3 M

| Componente | Etapa | $ M | Madurez | Imprev. |
|---|---|---|---|---|
| Herramientas de mantenimiento y repuestos (36 % de $56,9 M, BOM) | 0 | 20,5 | 4 | 22 % |
| Tinas TQ-301 y TQ-303: instrumentos, variadores, sensor de coagulación, dosificación, PLC y tablero (BOM) | 1 | 267,5 | 3 | 18 % |
| Tina del doble crema TQ-302: medición y mando (BOM) | 1 | 47,7 | 2 | 14 % |
| Controladora de peso y detector de metales (E18) | 1 | 33,2 | 2 | 10 % |
| Grasa en línea (36 % de $130,0 M, BOM) | 1 | 46,8 | 4 | 25 % |
| SCADA, historiador y MES ligero, con monitoreo de equipos antiguos, firewall y analizador de leche y suero (plataforma al 36 %, BOM) | 1 | 68,7 | 3 | 15 % |
| Contrato principal (semestre 2026-2): ingeniería de la etapa 1 | 1 | 162,4 | 1 | 5 % |
| Contrato principal: etapa 0 (diagnóstico, línea base, reubicación y gestión) | 0 | 37,1 | 1 | 5 % |
| Contrato principal: ingeniería básica de la etapa 2 y diseño de la celda | 1 | 23,8 | 1 | 5 % |
| Otrosí 1: implementación de la etapa 1 | 1 | 66,6 | 1 | 5 % |
| Parametrización de SAP Business One, por el proveedor del ERP | 1 | 25,0 | 4 | 25 % |
| Formación con el SENA | 1 | 6,7 | 1 | 5 % |
| Aval del proyecto de innovación | 1 | 15,0 | 4 | 25 % |
| Imprevistos de las etapas 0 y 1 | | 109,8 | | |
| **Año 0 (semestre 2026-2 y 2027)** | | **930,8** | | |
| Hiladora-moldeadora continua (300 kg/h) | 2 | 322,6 | 3 | 15 % |
| CIP automático del circuito de quesos | 2 | 106,7 | 3 | 15 % |
| Enfriador de placas y tanque del suero | 2 | 80,0 | 4 | 25 % |
| Instrumentación y control de la etapa 2 (BOM) | 2 | 59,5 | 3 | 18 % |
| Otrosí 2: ingeniería de detalle e implementación de la etapa 2 | 2 | 90,1 | 1 | 5 % |
| Imprevistos de la etapa 2 | | 99,6 | | |
| **Año 1 (2028)** | | **758,5** | | |

**Imprevistos según la madurez del precio** (clasificación de estimados de AACE): 5 % si el precio está cerrado (contratos, SENA), 10 % si es de catálogo, 15 % si se estimó con máquinas parecidas y 25 % si no hay cotización. En los rubros que vienen del BOM, la madurez y los imprevistos se ponderan con los de cada ítem. En total son $209,4 M, 14,1 % de la inversión sin imprevistos. El contrato principal entra a precios de 2026, porque se ejecuta en el semestre 2026-2; los otrosíes entran en pesos constantes, algo más altos que en la hoja IntegraMotion porque el salario mínimo sube más que la inflación. Lo que la quesería comparte con yogur y UHT (mantenimiento, grasa en línea, plataforma del SCADA) se le carga en su parte de la leche, 36 %.

## 10.3 Del diseño técnico a la inversión: el BOM

El BOM (lista de materiales) es el puente entre lo técnico y lo financiero. Toma la instrumentación propuesta en la sección 7 del README (FT, LT/LSHH, TT, XV de cada tina, más la válvula de la camisa), el modelo físico ISA-88 (variadores de las liras, sensor de coagulación, dosificación) y la arquitectura ISA-95 (PLC CompactLogix 5380 con sus módulos de E/S, tablero, Ignition, servidor y red), y les pone precio. También incluye el monitoreo de estado de los equipos antiguos (sensores de corriente y E/S remotas), para que el MES vea toda la línea. Son 53 ítems; cada uno tiene tag, cantidad, precio y moneda, origen, instalación, el paquete de la EDT que lo especifica y la madurez de su precio.

- **Origen.** Lo que se trae del exterior paga 30 % de flete, seguro, arancel y aduana (hiladora, CIP, sensor de coagulación, estación E18); lo que se compra a un distribuidor con stock en Colombia (Endress+Hauser, Rockwell) paga 15 % sobre el precio de lista. Las licencias de Ignition no pagan ninguno de los dos.
- **Instalación:** 15 % para montaje, cableado al PLC y pruebas.
- **Parte de la quesería.** Lo común a la planta (herramientas de mantenimiento, grasa en línea y la plataforma del SCADA: licencias, servidor y red) lo paga la quesería en proporción a su leche; las estaciones de operación de la sala de tinas son solo suyas.
- **Consistencia con el diseño:** los módulos de E/S (24 entradas y 8 salidas analógicas, 32 entradas y 32 salidas digitales) cubren las 26 señales analógicas y 47 digitales que se programan, con una reserva cercana al 25 %.

El BOM suma $1.053,1 M para la quesería, sin imprevistos; un chequeo verifica que cada rubro de la inversión es la suma de sus ítems. La celda de paletizado ($521,4 M) se valora pero no entra: su compra es una etapa 3 que esta evaluación no incluye.

> **Por qué se costea ítem por ítem.** Un estimado global por rubro se queda corto: las dos tinas automatizadas suman $267,5 M cuando se costea cada instrumento, la TQ-302 $47,7 M, y la etapa 2 necesita $59,5 M de instrumentación y control que un estimado por equipo no ve. Con esos valores el proyecto crea valor, pero con poco margen. Es la razón de ser del BOM: un número que se puede rastrear hasta un tag y una cotización.

Además hay **reposiciones**: el hardware del SCADA en el año 5 ($23,1 M) y parte de la instrumentación en el año 6 ($45,3 M).

## 10.4 Los beneficios: $538,5 M al año

| Medida | Etapa | $ M/año | Respaldo | Conservador |
|---|---|---|---|---|
| Horas extra del hilado evitadas con el orden (0,5 h/día) | 1 | 11,8 | 3 | 8,8 |
| Mayor rendimiento del campesino y la mozzarella (sensor de coagulación) | 1 | 52,8 | 3 | 39,6 |
| Estandarización de grasa en línea (36 % de $52 M) | 1 | 18,7 | 3 | 14,0 |
| Menor merma, de 2,0 a 1,5 % de ventas (22 % de $152 M) | 1 | 33,9 | 4 | 16,9 |
| Mantenimiento preventivo: ahorro neto de 20 % (36 % de $91 M) | 1 | 32,9 | 3 | 24,7 |
| Menor sobrepeso de los tres quesos, de 1,0 a 0,5 % | 1 | 32,5 | 4 | 16,3 |
| Programación con el estado real de la planta: MES y ERP integrados (hallazgo H9) | 1 | 26,3 | 3 | 19,7 |
| Balance de sólidos y humedad por lote en el MES (H11) | 1 | 32,6 | 4 | 16,3 |
| **Etapas 0 y 1** | | **241,4** | | **156,3** |
| Hiladora: más doble crema y mozzarella | 2 | 70,7 | 3 | 53,0 |
| Horas extra restantes que elimina la hiladora | 2 | 11,8 | 3 | 8,8 |
| CIP automático (un tercio de $122 M) | 2 | 40,6 | 4 | 20,3 |
| Contrato de venta del suero enfriado (de $30 a $45/kg) | 2 | 36,1 | 1 | 36,1 |
| Mezcla óptima de los tres quesos con el costo real por lote (H12) | 2 | 34,1 | 4 | 17,1 |
| Reubicación por competencias (H10): un operario del hilado al turno de noche del yogur (H2) | 2 | 67,8 | 3 | 50,8 |
| Reubicación por competencias (H10): el otro al mantenimiento autónomo (contratación evitada) | 2 | 36,0 | 3 | 27,0 |
| **Etapa 2** | | **297,1** | | **213,2** |

**El beneficio de la información (H9).** Es la respuesta al escenario que planteó el jurado: Ventas recibe pedidos y Operaciones avisa tarde que una máquina está en falla. El MES registra el estado de cada máquina, sus paros y su OEE, también en los equipos antiguos, y publica la capacidad disponible en el ERP, así que Ventas promete con la capacidad real. Se valora con dos partes del diagnóstico: en 2026, el 1 % de las ventas de quesos salió tarde o incompleto y se colocó en mayoristas con 30 % de descuento (con el estado de la planta en el ERP se evitan dos tercios: $13,5 M), y supervisores y planeador gastan hora y media al día pasando papel a Excel ($12,8 M). La pérdida es un dato del caso; la reducción es lo que se estima, por eso su respaldo es 3.

**El respaldo** dice qué tan probado está cada beneficio: 1 contratado, 2 medido en la planta, 3 técnicamente justificado (balance de masa, VSM o literatura), 4 por medir en la etapa 0, 5 hipotético. El caso conservador cuenta 100 % de los respaldos 1 y 2, 75 % del 3, 50 % del 4 y nada del 5. Hoy ningún beneficio está medido: medirlos es el trabajo de la etapa 0.

**La reubicación por competencias (H10).** Automatizar no es solo poner a la persona que sale de la línea a manejar la máquina o a mantenerla. En la etapa 0 levantamos con gestión humana una matriz de competencias de los operarios de quesos y yogur (conocimiento del proceso, habilidades, condición física, formación e intereses), y con ella encontramos el décimo hallazgo: los puestos se asignan por costumbre, no por competencias, y a la planta le faltan dos puestos que nadie cubre. Uno es el turno de noche del yogur, que nadie vigila (H2). El otro es el mantenimiento autónomo que exige el plan preventivo (inspección, lubricación y limpieza técnica), un puesto que habría que contratar. Con la matriz planteamos un problema de asignación: cada operario frente a cada puesto, con un puntaje de ajuste, y lo resolvimos con el método húngaro (Kuhn, 1955), que da la asignación de mayor puntaje total. El resultado: dos operarios manejan la hiladora; el que conoce la acidificación de la cuajada (pH de 5,1 a 5,3) pasa al turno de noche del yogur, mide el pH cada hora y corta la incubación a tiempo, y el yogur sobreacidificado baja del 2 % al 1 %: vale $67,8 M al año a costo variable (9.851 de ventas de yogur × 1 % × 0,688: leche, insumos y energía; la nómina no cambia si se pierde menos yogur). El cuarto cubre el mantenimiento autónomo: $36,0 M, el costo de un operario que no se contrata. La pérdida del 2 % es un dato del caso; la reducción a la mitad es lo que se estima, por eso su respaldo es 3. La formación para el nuevo puesto va en el otrosí 2, y mientras tanto siguen tres meses en el hilado: la producción no cae mientras aprenden.

El primer año de cada etapa rinde 75 % (arranque, ajuste de recetas y formación). Los beneficios de mano de obra suben un poco cada año en pesos constantes porque siguen al salario mínimo real.

## 10.5 El valor que genera el MES

El MES no es solo un registro: con sus datos la empresa decide mejor, y ese es el valor que más le corresponde a una oferta de automatización. De las medidas que salieron del diagnóstico se escogieron tres con una matriz de criterios (hoja Herramientas). Los pesos premian lo que se queda en la línea de quesos y lo que usa lo que instala el proyecto.

| **Medida candidata** | **En la línea de quesos** | **Usa lo que instala el proyecto** | **Tamaño del valor** | **Medible con línea base** | **Pocos supuestos externos** | **Cuesta poco** | **Puntaje** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Peso* | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | |
| **Balance de sólidos y humedad por lote en el MES** | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | **4,70** |
| **Costo real por referencia y por lote** | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | **4,30** |
| **Mezcla óptima de los tres quesos (programación lineal)** | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | **4,20** |
| Gestión de energía de la quesería con el SCADA | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3,80 |
| Reunión de ventas y operaciones de quesos | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3,75 |
| Trazabilidad por lote como herramienta comercial | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3,65 |
| Leche por calidad hacia la quesería | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,15 |
| Capital de trabajo (cartera) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2,60 |

Las tres ganadoras cuentan una sola historia: cuánto queso sale de cada litro, cuánto cuesta cada kilo y qué queso conviene producir.

- **Balance de sólidos y humedad por lote (H11), $32,6 M al año, respaldo 4.** El MES compara cada lote con el rendimiento teórico de Van Slyke, que depende de la grasa y la caseína de la leche, y muestra la grasa y la proteína que se van al suero; un analizador de leche y suero de unos €1.140 da los datos. Los lotes bajos se investigan el mismo día (temperatura, corte, desuerado, humedad). Llevarlos a la mediana da del orden de 0,5 % más queso; la etapa 0 mide la dispersión real entre lotes. No incluye el sensor ni la hiladora.
- **Costo real por lote y por referencia (H12).** Con los consumos del MES y los costos del ERP, cada kilo de cada queso tiene su costo. No se cuenta aparte: su valor se cobra en la mezcla.
- **Mezcla óptima de los tres quesos (H12), $34,1 M al año, respaldo 4.** Un programa lineal reparte los 9.000 litros según el margen por litro de cada queso, dentro de lo que absorbe el mercado según el estudio de mercado de la empresa (doble crema hasta 15 % más, mozzarella hasta 5 % más, cualquier queso hasta 15 % menos) y con la capacidad que libera la hiladora (2,1 horas al día con la nueva mezcla). Por eso empieza en la etapa 2. Se revisa cada mes en una reunión de ventas y operaciones. Meneghini et al. (2016) aplicaron el mismo método en una láctea de Brasil.

| **Queso** | **Hoy (L/día)** | **Margen ($/L)** | **Rango (L/día)** | **Puesto** | **Óptima (L/día)** | **Cambio** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 campesino | 4.500 | 2.489 | 3.825–4.725 | 3 | **3.975** | −525 |
| Q2 doble crema | 3.000 | 2.735 | 2.550–3.450 | 1 | **3.450** | 450 |
| Q3 mozzarella | 1.500 | 2.559 | 1.275–1.575 | 2 | **1.575** | 75 |
| Margen adicional al año ($ M) | | | | | **34,1** | |

**Cómo se lee:** el doble crema deja más por litro porque usa la leche entera sin estandarizar y su rendimiento es mayor; el campesino deja menos. Con la mezcla óptima se pasan 525 litros diarios del campesino: 450 al doble crema y 75 a la mozzarella.

**¿Lo absorbe el mercado?** La empresa lo estimó con fuentes públicas (hoja Beneficios y costos). Bogotá, Cundinamarca y Boyacá tienen unos 12,8 millones de habitantes (DANE, 2026) y consumen entre 1,2 y 1,5 kg de queso por persona al año: entre 15.400 y 19.300 toneladas. Los hilados, como el doble crema y la mozzarella, son cerca del 28 % (Nielsen), unas 4.300 toneladas con el dato bajo, y el mercado crece cerca de 6,8 % al año. La mezcla pide unas 20 toneladas más de hilados al año: el 0,5 % de ese mercado y el 7 % de lo que crece en un solo año. El doble crema casi no compite con importados; la mozzarella sí, porque la de Estados Unidos entra sin arancel ni cupo desde enero de 2026, y por eso solo sube 5 %. Ventas confirma estos límites con sus clientes en la etapa 0.

Dos usos más del MES no entran al VPN, pero son parte de la oferta. La **trazabilidad por lote** es una herramienta comercial: permite certificarse en inocuidad y entrar a cadenas y clientes que la exigen. Y la **compra preventiva de repuestos**: cuando el plan preventivo o una falla lo piden, la orden de mantenimiento del MES crea la solicitud de compra en SAP Business One, así el repuesto llega antes de que la máquina pare. La leche por calidad (la de más proteína al queso) queda como recomendación: se decide en la recepción, común a las tres líneas, y los datos del balance de sólidos dirán si vale la pena.

## 10.6 Los doce hallazgos y dónde se cobra cada uno

Un hallazgo sin medida no le sirve al cliente. Cada hallazgo de la quesería tiene su medida y su beneficio. De yogur y UHT, la oferta toma lo que resuelve la reubicación del personal (la mitad del H2); el resto, a precio de venta, es la base de la siguiente oferta: la ampliación a esas líneas sobre la misma plataforma de grasa en línea, SCADA y MES. La columna «planta» es el valor para toda la empresa; «quesería», lo que se carga a esta evaluación.

| Hallazgo | Medida | Etapa | Planta | Quesería |
|---|---|---|---|---|
| H1. Grasa estandarizada a mano | Medidor de grasa en línea con válvula de remezcla | 1 | 52,0 | 18,7 |
| H2. Yogur incubado de noche sin vigilancia | Control nocturno por pH con un operario del hilado reubicado (H10) | 2 | 67,8 | 67,8 |
| H2. Lo que queda del yogur sobreacidificado | Fuera de esta oferta: fin de la incubación por pH en línea (ampliación a yogur) | — | 98,5 | – |
| H3. Producto regalado en el llenado: quesos | Controladora de peso y detector de metales (E18) | 1 | 32,5 | 32,5 |
| H3. Producto regalado en el llenado: yogur y UHT | Fuera de esta oferta: llenado controlado por peso (ampliación) | — | 307,4 | – |
| H4. Pérdidas del UHT en arranques y cambios | Fuera de esta oferta: corte de interfases por conductividad (ampliación a UHT) | — | 123,2 | – |
| H5. Hilado manual, cuello de botella | Orden del hilado (etapa 0) e hiladora-moldeadora (etapa 2): horas extra y más queso | 0 y 2 | 94,2 | 94,2 |
| H6. Registros críticos en papel | SCADA, historiador y MES con trazabilidad por lote: menor merma | 1 | 152,3 | 33,9 |
| H7. Limpieza y mantenimiento manuales y correctivos | Plan de mantenimiento preventivo (etapa 0) y CIP automático (etapa 2) | 0 y 2 | 213,2 | 73,5 |
| H8. Suero vendido barato | Enfriador y tanque del suero con contrato de venta | 2 | 36,1 | 36,1 |
| H9. Información en islas | MES con estado de máquinas, paros y OEE enlazado al ERP | 1 | 26,3 | 26,3 |
| H10. Puestos asignados por costumbre, no por competencias | Matriz de competencias y asignación por el método húngaro: un operario al turno de noche del yogur (valor en H2) y otro al mantenimiento autónomo | 0 y 2 | 36,0 | 36,0 |
| H11. No se sabe cuánto queso sale de cada litro, lote por lote | Balance de sólidos y humedad por lote en el MES, con analizador de leche y suero | 1 | 32,6 | 32,6 |
| H12. El costo y la mezcla de quesos se deciden con promedios | Costo real por lote y mezcla óptima por programación lineal, en la reunión mensual de ventas y operaciones | 2 | 34,1 | 34,1 |
| Innovación de la oferta (no viene de una pérdida) | Corte del cuajo con sensor de coagulación: más rendimiento | 1 | 52,8 | 52,8 |
| **Valor de las medidas de la oferta** | | | **829,9** | **538,5** |
| **Pérdidas de yogur y UHT que quedan para la ampliación** | | | **529,0** | |

**Cómo se lee:** las medidas de la oferta valen $829,9 M al año para la planta; la evaluación solo le carga a la quesería $538,5 M, su parte de lo común. Y quedan $529,0 M al año de pérdidas en yogur y UHT para la ampliación. El sensor de coagulación no corrige una pérdida del diagnóstico: es la innovación de la oferta, y por eso es la base del crédito fiscal.

## 10.7 Cómo se mide cada beneficio

Un beneficio que no se puede medir no se puede cobrar. La hoja Beneficios y costos tiene una matriz de trazabilidad: para cada beneficio, la línea base de hoy y su fuente, el indicador, quién lo mide y cada cuánto, el criterio de aceptación de la compuerta y lo que no incluye. Esa última columna evita contar dos veces el mismo producto:

- **Merma y sobrepeso no se cruzan.** La merma (2 % de las ventas) es producto que se daña, vence o se devuelve y queda registrado en el ERP. El sobrepeso es producto que sale dentro del empaque, se vende al precio del peso declarado y nunca aparece como merma.
- **Mantenimiento.** El ahorro de 20 % es sobre el gasto actual de la planta; el mantenimiento de los equipos nuevos (3 % de su costo al año) está aparte, en los costos operativos nuevos.

- **Yogur.** Se valora a costo variable (leche, insumos y energía, 68,8 % de las ventas), no a costo de ventas: la nómina no baja porque se pierda menos yogur.

## 10.8 Los costos operativos nuevos: $95,9 M al año

Energía eléctrica de los equipos nuevos, vapor de la hiladora, agua helada para enfriar el suero y calibración de instrumentos ($48,8 M); mantenimiento de los equipos nuevos al 3 % de su costo ($31,0 M); suscripciones del SCADA y renovación de la protección del firewall ($13,6 M); y póliza todo riesgo ($2,6 M). La energía se calculó con la tarifa de Enel ($1.036/kWh) y el gas a US$20/MBTU.

## 10.9 Un año del flujo, paso a paso (año 3, 2030)

| | |
|---|---|
| Beneficios | 540,9 |
| − Costos operativos nuevos | −95,9 |
| − Depreciación (no sale plata; solo para el impuesto) | −145,5 |
| − Mitad deducible del cuatro por mil | −0,2 |
| = Utilidad gravable | 299,3 |
| Impuesto de renta (35 %) | 104,7 |
| FCL = 540,9 − 95,9 − 0,4 (cuatro por mil) − 104,7 − 5,3 (capital de trabajo) | **334,5** |

**Los años 1 y 2 (2028 y 2029) son distintos: el impuesto sale negativo (−287,4 y −189,7).** La utilidad gravable del proyecto es pequeña y entran los descuentos: en 2028, el art. 255 por el enfriador del suero ($20,0 M), el IVA del año 0 recuperado en la renta ($142,0 M) y la mitad del crédito fiscal por innovación ($138,1 M); en 2029, el IVA de 2028 ($137,9 M) y la otra mitad del crédito ($132,2 M). El crédito se reparte en dos años porque en uno solo no cabría en el impuesto de la empresa. El proyecto no usa los descuentos solo: se descuentan del impuesto de toda la empresa, que paga unos $318 M y $364 M esos años, y la hoja Empresa comprueba que alcanza. Por eso el año 2 tiene un flujo (556,4) mucho mayor que el año 3.

## 10.10 El flujo completo y los indicadores

| **Año** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCL | −961,2 | −499,8 | 556,4 | 334,5 | 337,0 | 302,5 | 280,9 | 341,4 | 331,5 | 330,0 | 422,2 |
| Acumulado | −961,2 | −1.460,9 | −904,5 | −570,0 | −233,0 | 69,6 | 350,5 | 691,9 | 1.023,4 | 1.353,4 | 1.775,6 |

- **Dos años negativos** porque la inversión se hace en dos años y la etapa 2 se compra cuando la etapa 1 apenas empieza a rendir. Es a propósito: la etapa 2 solo se compra si la 1 cumplió.
- Los años 5 y 6 bajan por las reposiciones del SCADA y la instrumentación. El año 10 sube por el valor final y la recuperación del capital de trabajo.
- **VPN $503,0 M; TIR 22,6 % corrientes frente a 14,7 % (17,6 % constantes frente a 10,0 %); recuperación 4,8 años (6,7 descontada); ROI 105,1 %.**

## 10.11 La financiación

El 65 % de cada desembolso lo presta Bancóldex (líneas Impulso a la Productividad y Transformación Digital) a través del banco de la empresa: 7 años con 1 de gracia a capital, al 14,1 % efectivo anual. El crédito se pacta en pesos corrientes ($641,3 M en el año 0 y $548,7 M en 2028) y en el modelo se convierte a pesos constantes. Bancóldex no presta a más de 7 años en estas líneas (la de transformación digital llega a 5).

**El prepago, una respuesta preparada.** En 2030 se pagan completas las cuotas de los dos tramos; con los beneficios de la oferta la cobertura mínima es 1,31, por encima del 1,2 que piden los bancos. Si la proyección de 2029 la mostrara por debajo de 1,2, la empresa prepagaría parte del saldo con la segunda mitad del crédito fiscal y el IVA recuperado, que llegan ese año; con 10 % la cobertura subiría a cerca de 1,44. El modelo lo tiene como supuesto, en cero.

**La garantía.** El banco puede pedir la garantía del Fondo Nacional de Garantías, que cobra 1,99 % anual más IVA sobre el saldo. IntegraMotion negocia en su lugar una **prenda sobre los equipos** financiados

(garantía mobiliaria, Ley 1676 de 2013): avalúo e inscripción por unos $4 M una sola vez, con póliza endosada al banco. La empresa tiene $6.500 M en activos fijos y una deuda de 0,8 veces su EBITDA, así que puede respaldarla.

**Flujo del inversionista** = FCL + desembolsos − intereses − abonos − garantía + ahorro de impuesto por los gastos financieros. El dueño pone $358,7 M en el año 0 y $59,9 M en 2028 ($418,6 M; lo del año 0 es un 36 % de la caja que la empresa tenía en 2026). Su TIR es **40,8 %** en pesos corrientes frente al 25 % que exige (VPN del inversionista $277,2 M). Es mayor que la del proyecto por el apalancamiento: el crédito cuesta 9,2 % después de impuestos y el proyecto rinde 22,6 %.

**Cobertura del servicio de la deuda** por año: 5,31 / 2,57 / **1,31** / 1,45 / 1,48 / 1,57 / 2,08 / 4,72 (años 1 a 8). El mínimo es el año 3 (2030), cuando ya se abonan completos los dos tramos y ya no entra IVA por recuperar. La deuda total de la empresa nunca pasa de 1,3 veces su EBITDA.

## 10.12 Impuestos y beneficios tributarios

| Norma | Qué hace en el modelo | Efecto |
|---|---|---|
| Art. 137 ET | Depreciación por tipo de activo; servicios como gasto del año. | Ahorra impuesto antes. |
| Art. 255 ET | 25 % del enfriador y tanque del suero se descuenta del impuesto; certificado de la CAR; tope de 25 % del impuesto (art. 258). | $20,0 M en el año 1. |
| Art. 258-1 ET | El IVA de equipos y contratos se descuenta en la renta del año siguiente. | $142,0 M y $137,9 M. |
| Art. 256-1 ET | Crédito fiscal de 50 % de la inversión en innovación para mipymes, calificada por el CNBT (base $580,1 M: tinas, SCADA, ingeniería de la etapa 1 del contrato principal, otrosí 1 y aval). Se compensa con impuestos nacionales en los dos años siguientes. | $138,1 M y $132,2 M. |
| GMF | Cuatro por mil de los pagos; la mitad es deducible. | Menor. |
| Renta | 35 %. Un escenario prueba 30 % si prospera la reforma anunciada. | |

La base del crédito fiscal es solo la parte de desarrollo: la compra de equipos estándar (controladora de peso, medidor de grasa, hiladora) no entra. La inversión que da el crédito se sigue depreciando: la DIAN lo aceptó en el concepto 012495 de 2026, siempre que tenga relación de causalidad con los ingresos.

**Postular no es obtener.** La hoja Herramientas tiene, para cada beneficio tributario y para el crédito, quién lo aprueba, el requisito, el valor, cuándo llega y qué pasa si no se aprueba. El IVA (art. 258-1) es un derecho de la norma: su riesgo es de calendario, no de aprobación. El crédito fiscal depende del CNBT y el descuento del art. 255 del certificado de la CAR. Sin el crédito fiscal el proyecto sigue creando valor ($266 M) y el dueño ganaría 28,1 %, más del 25 % que exige: el crédito fiscal suma, pero el proyecto no depende de él. La primera compuerta exige el proyecto radicado.

## 10.13 Los escenarios

| Escenario | C. capital | TIR | VPN | TIR inv. | Cobert. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oferta** | 14,7 % | 22,6 % | 503 | 40,8 % | 1,31 |
| Sin arranque en 2027 | 14,7 % | 21,1 % | 425 | 34,9 % | 1,31 |
| Inflación del consenso / persistente | 14,3 / 16,4 % | 22,0 / 24,7 % | 494 / 530 | 40,3 / 42,3 % | 1,31 / 1,29 |
| Crédito ordinario (15,7 %) | 15,4 % | 22,6 % | 449 | 39,1 % | 1,26 |
| Garantía del FNG | 15,7 % | 22,6 % | 424 | 37,6 % | 1,25 |
| Costos operativos +30 % | 14,7 % | 21,1 % | 398 | 36,9 % | 1,24 |
| Sin crédito fiscal por innovación | 14,7 % | 18,6 % | 266 | 28,1 % | 1,31 |
| Inversión +20 % | 14,7 % | 18,2 % | 257 | 29,9 % | 1,13 |
| Sin las dos gestiones | 15,7 % | 18,6 % | 190 | 26,0 % | 1,25 |
| Beneficios −20 % | 14,7 % | 16,5 % | 108 | 25,8 % | 1,07 |
| Sin reubicación del personal | 14,7 % | 17,3 % | 152 | 28,2 % | 1,07 |
| Solo etapas 0 y 1 | 14,7 % | 23,5 % | 286 | 49,7 % | 1,16 |
| Adverso combinado (beneficios −20, inversión +20, costos +30) | 14,7 % | 11,1 % | −250 | 13,2 % | 0,87 |
| Conservador | 15,7 % | 8,2 % | −458 | 5,6 % | 0,89 |
| Conservador con compuerta | 15,7 % | 5,2 % | −341 | −0,1 % | 0,60 |

**Punto de equilibrio** (VPN igual a cero): los beneficios pueden caer 25,5 %, la inversión subir 40,8 % además de sus imprevistos, o los costos nuevos más que duplicarse (+143,9 %). **Tornado:** lo que más mueve el VPN es el nivel de los beneficios (±$395 M con ±20 %), luego la reubicación del personal (−$351 M sin ella), las dos gestiones (−$313 M), la inversión (±$246 M) y los costos (±$105 M). La inflación y el salario mínimo mueven menos de $28 M.

> **La lectura correcta.** El proyecto resiste lo financiero (inflación, tasas, impuestos), una caída de beneficios de 25 % y una inversión 41 % más alta, y sigue creando valor sin el crédito fiscal ($266 M) y sin la reubicación ($152 M). Lo que más pesa es que los beneficios se confirmen: por eso cada uno tiene su línea base, la etapa 0 los mide y las compuertas deciden con datos. El valor lo genera sobre todo la operación con el MES; el crédito fiscal lo aumenta.

## 10.14 Plan de respuesta a los riesgos

Toda empresa asume riesgos; frenar hasta que no haya ninguno también es una decisión, y suele ser la más cara. Lo que la oferta hace es decidir antes cómo se responde si el riesgo se da. La hoja Riesgo tiene, para cada uno, la señal que activa la respuesta, la estrategia (las cuatro del PMBOK: evitar, mitigar, transferir o aceptar con una reserva), quién responde y con qué recursos. Los principales:

| Riesgo | Estrategia | Respuesta preparada |
|---|---|---|
| Los beneficios de la etapa 1 no se dan | Evitar | Primera compuerta: con las pérdidas medidas, si la etapa 1 no tiene VPN positivo no se compra. Solo se arriesga la etapa 0 ($64 M). |
| La cobertura de la deuda baja de 1,2 | Mitigar | Prepago en 2029 con el IVA recuperado y el crédito fiscal (en reserva: la cobertura de la oferta es 1,31; con 10 % de prepago subiría a cerca de 1,44). |
| La integración falla | Transferir y mitigar | La orden de compra exige lista de señales, protocolo abierto y pruebas en fábrica; la interfaz con SAP se prueba con el PLC emulado. |
| Retraso en la puesta en marcha | Mitigar y transferir | Control por valor ganado; los retrasos de terceros van a sus contratos. Cada mes de retraso de la etapa 1 cuesta unos $20 M de beneficio. |
| Limpieza o trazabilidad fuera de norma | Evitar | CIP validado antes de liberar; el registro en papel sigue dos meses en paralelo. |
| La reubicación no funciona | Mitigar | Formación y acompañamiento en el otrosí 2; la matriz da la segunda mejor asignación. |
| El CNBT o la CAR no aprueban | Aceptar con reserva | Se postula antes de ejecutar; la etapa 2 no depende del crédito fiscal. |
| Ataque informático por la red del ERP | Evitar | Firewall entre la red de planta y la del ERP (IEC 62443), VPN con doble factor y respaldos; el PLC opera aunque caiga la red. |

Las reservas para aceptar riesgos están en el modelo: los imprevistos por madurez del precio ($209,4 M) para la inversión, el imprevisto del AIU para las horas de IntegraMotion y el traslape del personal para la producción.

## 10.15 Herramientas económicas de la oferta

Sin comprar nada distinto ni cambiar de línea, el análisis económico agrega valor en cuatro pasos, cada uno sobre el anterior:

| Paso | C. capital | VPN | TIR inv. |
|---|---|---|---|
| Punto de partida: 16 %, todo a 10 años, garantía del FNG, sin crédito fiscal | 16,0 % | 138 | 24,4 % |
| + Costo de capital con la deuda que de verdad financia el proyecto | 15,7 % | 160 | 24,4 % |
| + Depreciación por tipo de activo y servicios como gasto | 15,7 % | 190 | 26,0 % |
| + Prenda sobre los equipos en lugar del FNG | 14,7 % | 266 | 28,1 % |
| + Crédito fiscal por innovación (art. 256-1) | 14,7 % | 503 | 40,8 % |

Los dos primeros pasos solo corrigen el análisis. Los dos últimos son **gestiones que IntegraMotion se compromete a hacer** dentro de la oferta (por eso están en los entregables del ingeniero de gestión y finanzas): negociar la prenda con el banco y postular el proyecto ante Minciencias con el aval de un actor reconocido. Sin ellas el proyecto igual crea valor (VPN de $190 M) y el dueño gana 26,0 %; con ellas, 40,8 %. El valor lo crean la planta y el MES; las gestiones lo aumentan.

**Propuestas operativas y organizacionales** que aseguran los beneficios: arrancar la etapa 1 en mayo de 2027 (+$78 M); una línea base con protocolo de medida y verificación, a cargo del jefe de quesería con el ingeniero de procesos; un procedimiento para que Ventas prometa pedidos con el estado de la planta; reubicación por competencias de los operarios que libera la hiladora; contrato del suero firmado antes de comprar el enfriador; utilidad de IntegraMotion atada a los resultados; y bonificación del equipo de la quesería pagada solo con ahorro verificado.

**Protecciones en los contratos:** otrosíes reajustados con el salario mínimo; contrato del suero reajustado con el IPC; precio de la hiladora (cotizada en euros) fijado en pesos al firmar o cubierto con un forward; pagos a IntegraMotion por hitos.

## 10.16 Las dos compuertas y la salida en la primera

**Primera compuerta**, en la semana 16, al cerrar el contrato principal y la etapa 0, para comprar la etapa 1. Cada condición se mide: la línea base tiene 12 meses de registros y 4 semanas de medición de los seis indicadores; con esas pérdidas, el VPN de la etapa 1 en el caso conservador es mayor que cero; el sensor de coagulación, con equipo de demostración del proveedor, acierta el corte a ±2 minutos del maestro quesero en 8 de 10 lotes; las horas extra del hilado ya bajaron 0,5 h/día y se cumple el 90 % del plan preventivo; el proyecto está radicado ante Minciencias y hay carta de aprobación del crédito.

**Segunda compuerta**, en diciembre de 2027, para comprar la etapa 2. Se pasa si: con 8 meses de operación, la etapa 1 da al menos el beneficio del caso conservador; hay contrato del suero firmado a $45/kg o más con reajuste por IPC; gestión humana firmó el plan de reubicación de los 2 operarios; la cotización de la hiladora cabe en su rubro con imprevistos; y la cobertura de la deuda proyectada con la etapa 2 es de 1,2 o más.

**Si la segunda compuerta no se supera**, la empresa se queda en la etapa 1, que vale $286 M por sí sola. Pero crear valor no es lo mismo que poder pagar la deuda: sin la etapa 2, la cobertura mínima baja a 1,16. La respuesta está preparada: el crédito de la etapa 2 no se desembolsa y, con la holgura de 2027 (quedan $345 M después de la cuota), se prepagan $21,7 M del saldo; con eso la cobertura vuelve a 1,2.

**Si la primera compuerta no se supera**, la empresa ya pagó el contrato principal completo, porque en la semana 16 su ingeniería está entregada, y las herramientas de la etapa 0: $259,5 M con imprevistos. No compra equipos ni firma los otrosíes. Los ahorros de la etapa 0 en el caso conservador (horas extra y mantenimiento, $33,5 M al año) recuperan el 81 % de ese costo: el VPN de la salida es −$48,9 M. Sin el ahorro de mantenimiento sería −$146 M.

> **Qué arriesga de verdad la empresa.** Si las mediciones salen mal, pierde unos $49 M con los ahorros conservadores ($146 M si tampoco se da el ahorro de mantenimiento) y conserva la ingeniería lista para

> retomarla. Comprar la etapa 1 sin la compuerta, con esas mismas mediciones, le costaría $341 M. Esa diferencia es lo que vale la compuerta, y los $1.689 M solo se gastan si los datos lo justifican.

## 10.17 El personal

Nadie sale. Los cuatro operarios del hilado siguen en su puesto mientras se instala la hiladora y se forman con el proveedor; la empresa sostiene tres meses de traslape ($18,5 M, en el flujo del año 1), así que la producción no cae mientras aprenden. Cuando la máquina opera, dos la manejan y los otros dos no van a "cualquier vacante": la matriz de competencias los lleva a donde más valor generan, uno al turno de noche del yogur y otro al mantenimiento autónomo. Es una medida organizacional: no compra nada y es la que más pesa en el VPN después de los beneficios de la propia quesería.

## 10.18 Lo que dice la literatura

La oferta no se apoya solo en el caso. Estas lecturas respaldan sus decisiones principales:

| Lectura | Qué respalda |
|---|---|
| Dini, Gligo y Patiño (2021), CEPAL | La digitalización de una pyme es gradual, no un sí o no; las pymes digitalizan para resolver problemas concretos (mantenimiento, fallas, cotizar pedidos) y primero hay que ordenar los procesos («no obsesionarse con la digitalización»). Respalda las etapas, las compuertas y la etapa 0. |
| Alarcón (2024), maestría en Ingeniería Industrial, UNAL | En una planta láctea colombiana real: formatos de pasteurización y esterilización en papel, indicadores que llegan a fin de mes y datos de varias fuentes difíciles de unir; propone un piloto antes de escalar. Muestra que los hallazgos H6 y H9 son los de una planta real. |
| Rojas, Pedraza y Cano (2021), MBA, Universidad EAN | Alquería usa el modelo de madurez de MinTIC (2019): diagnóstico por proceso, habilitadores (cultura, competencias) y ruta. Es la estructura de la etapa 0. |
| Gutiérrez, Polo y Campos (2025), revisión de 60 estudios | Barreras de las pymes: financiación, habilidades, cultura y temor por el empleo; problemas después de adoptar por falta de formación. Respalda el crédito de fomento, el SENA, el soporte y que nadie sale. |
| Viloria y Bracho (2025) y Kolla et al. (2022) | Las pymes conectan sus máquinas antiguas con sensores de bajo costo a un SCADA en vez de reemplazarlas. Es el monitoreo de los equipos antiguos. |
| Arsan et al. (2023) | Asignación de operarios a puestos por su calificación con el método húngaro en una planta real. Es el método del H10. |
| Rossini et al. (2022), más de 200 empresas | Integrar lean con tecnologías 4.0 se asocia con mejor desempeño: ordenar y luego automatizar. |
| Fedesarrollo, evaluación de Fábricas de Productividad (MinCIT, 2021) | 1.035 intervenciones en empresas colombianas: productividad +32,8 % en promedio y 30 % menos de tiempos de ciclo o muertos. Hace creíbles los beneficios organizacionales de la etapa 0. |
| Arango y Castillo (2018), J. Dairy Sci. | El sensor óptico predice la firmeza de la cuajada, pero se calibra por temperatura y proteína. Por eso se prueba en una tina antes de comprar. |
| Meneghini et al. (2016), Scientia Agricola | Programación lineal de la mezcla de productos en una láctea de Brasil: la mezcla óptima dejó entre 5 y 34 % más margen de contribución que la real. Es el método de la mezcla de quesos (H12). |
| Bezir, Pérez y Luyo (2021) | Firma de ingeniería con tarifas por perfil, precio cerrado y control por valor ganado. Es el modelo de precio y control de IntegraMotion. |
| Comisión Europea (2021), Industria 5.0; Romero et al. (2016), operario 4.0 | Automatización al servicio de las personas, la sostenibilidad y la resiliencia. Es la reubicación por competencias y el operario que trabaja con datos. |

# 11. Preguntas difíciles y cómo responderlas

## Sobre la selección y el alcance

### P1. ¿Por qué no automatizaron el UHT, que es la línea que más vende?

Porque no tiene cuello de botella: la planta UHT trabaja 6,5 de 14 horas y ya es la más automatizada (56 % de operaciones no manuales). Su tiempo lo domina la cuarentena de 10 días, que exige la NTC 4433 y no se acorta con automatización. En la matriz saca 1,80 de 5.

### P2. El yogur tiene ahorros más rápidos. ¿Por qué no él?

Es cierto, y la matriz lo reconoce: en beneficio directo el yogur saca 5 y la quesería 4. Pero sus ahorros (fin de incubación por pH, llenado exacto, fruta por peso) son de control y de orden, y su cuello de botella se resuelve secuenciando sabores y con cambio rápido, sin comprar máquinas. La quesería gana en todo lo demás y gana aunque los seis criterios pesen igual (4,83 contra 3,17).

### P3. ¿Por qué el SCADA y el MES son solo de la quesería, pero la plataforma se reparte?

Las pantallas, el MES y las estaciones de operación son de la quesería y los paga completos. La plataforma (licencias de Ignition, servidor y red) es otra cosa: es la misma que después reciben yogur y UHT sin comprarla de nuevo, así que la quesería paga su parte de la leche, 36 %, igual que la grasa en línea. La ampliación a las otras líneas no está ni en esta inversión ni en estos beneficios.

### P4. En la EDT del proyecto aparece «Implementación ERP». ¿La oferta lo incluye?

La oferta sí cubre el paquete 5.2: define la configuración funcional del SAP Business One que ya tiene la empresa (compras, inventarios, costos y ventas de la quesería), y el 5.3 hace la interfaz: las órdenes bajan al MES y los consumos y la producción por lote suben al ERP, con Node-RED como adaptador. Lo que no incluye es la parametrización, que hace el proveedor del ERP, ni ampliar a yogur y UHT.

### P5. Ventas recibe pedidos, pero Operaciones avisa que hay máquinas en falla. ¿Qué proponen?

Integrar la información de planta (OT) con la de gestión (IT). El MES registra el estado de cada máquina, sus paros con su causa y el OEE por turno; en los equipos nuevos lo toma del PLC y en los antiguos, con un sensor de corriente y un contacto de marcha llevados a E/S remotas. El MES publica en el ERP la capacidad disponible y los paros activos, y Ventas promete con eso. Es el hallazgo H9 del diagnóstico, información en islas: en 2026, el 1 % de las ventas de quesos salió tarde o incompleto y se vendió con descuento, y los supervisores gastan hora y media al día pasando papel a Excel. La oferta lo cobra: unos $26 M al año.

### P6. ¿Qué ERP usan y por qué?

SAP Business One, porque Lácteos Fúquene ya lo tiene. Lo comparamos con Odoo, la alternativa más usada por medianas empresas. Con unos 20 usuarios, Odoo Enterprise cuesta unos US$4.000 al año (US$16,40 por usuario al mes) y el mantenimiento de SAP Business One unos US$13.600 (cerca del 20 % de sus licencias): cambiar ahorraría unos $30 M al año. Pero migrar desde SAP e implementar Odoo cuesta desde unos US$50.000 ($160 M), se paga en más de cinco años y obligaría a cambiar de ERP en el mismo año en que se conecta el MES. Odoo sería la elección para una empresa sin ERP o al vencer el contrato de SAP. La oferta define la configuración funcional de SAP Business One para la quesería (paquete 5.2) y la interfaz con el MES por Node-RED (5.3); la parametrización la hace su proveedor.

### P7. ¿El OEE del VSM y el de la simulación no se contradicen?

No se comparan: el VSM estima el estado actual de la llenadora de yogur (56 %) y la termoformadora (62 %) con datos de operación; la simulación calcula el de las moldeadoras del modelo de Tecnomatix

(59–71 %), con calidad asumida de 97 %. Son equipos, métodos y fuentes distintos.

### P8. ¿Qué pasa con el TLC? ¿No se cae el proyecto si llega mozzarella importada?

La mozzarella es el producto más expuesto, y por eso conviene producirla más barata y más pareja. El proyecto no supone vender por encima de la demanda: el queso adicional es menos del 2 % de lo que ya se despacha y sale de la misma leche. El campesino y el doble crema, que son la mayor parte de la leche de la quesería, tienen exposición baja.

## Sobre las tasas y los indicadores

### P9. ¿Por qué descuentan al 14,7 % y no al 16 % de la empresa?

Porque el 16 % usa la deuda actual de la empresa, al 18 %, y este proyecto no se financia con esa deuda sino con un crédito de fomento al 14,1 % con prenda que cubre el 65 % de la inversión. Descontar con el costo de la plata que de verdad financia el proyecto es lo correcto. El 16 % sigue en el modelo como punto de partida del puente de herramientas: con él y sin ninguna gestión, el VPN ya es positivo ($148 M).

### P10. ¿Por qué hay dos TIR del proyecto, 22,6 % y 17,6 %?

Es la misma rentabilidad, con y sin inflación. La de 22,6 % está en pesos corrientes y se compara con el costo de capital, que también es corriente (14,7 %). La de 17,6 % está en pesos constantes y se compara con la tasa real equivalente (10,0 %). En los dos casos el proyecto supera su costo por unos 8 puntos. Lo que no se puede hacer es comparar una TIR constante con una tasa corriente.

### P11. ¿Si la inflación sube, el proyecto gana más? La TIR con inflación persistente es mayor.

No crea valor por sí sola. Con más inflación suben las tasas nominales y el costo de capital (16,4 %), y el VPN casi no cambia ($530 M frente a $503 M). Lo poco que gana viene de que el crédito y el crédito fiscal se pactan en pesos corrientes y valen menos en términos reales. Por eso la inflación está entre lo que menos mueve el tornado.

### P12. ¿Por qué la TIR del inversionista (40,8 %) es mayor que la del proyecto?

Por el apalancamiento y por los descuentos tributarios. El dueño pone $418,6 M (el banco pone el 65 %) y en 2028 y 2029 los descuentos le devuelven buena parte. El crédito le cuesta 9,2 % después de impuestos y el proyecto rinde 22,6 %. Supera con holgura el 25 % que exige, y sin el crédito fiscal también (28,1 %). Por eso la gestión ante Minciencias es parte de la oferta y no un extra.

## Sobre los beneficios

### P13. ¿Qué tan seguros son los $538,5 M de beneficio?

Ninguno está medido todavía, y el modelo lo dice: cada beneficio tiene un respaldo de 1 a 5. Solo el suero llega a «contratado», porque su contrato es condición de la segunda compuerta. Si se contara solo lo que hoy tiene respaldo (caso conservador), el VPN sería negativo, y con 25 % menos de beneficios llega a cero. La respuesta no es inflar el respaldo, sino no comprar la etapa 1 sin medir: la etapa 0 y la primera compuerta existen para eso.

### P14. Si nadie sale de la empresa, ¿de dónde salen los $104 M de la reubicación?

De poner a cada persona donde más valor genera, no solo a manejar o mantener la máquina que la reemplazó. En la etapa 0 levantamos la matriz de competencias de los operarios de quesos y yogur (proceso, habilidades, condición física, formación e intereses) y encontramos el hallazgo H10: los puestos

se asignan por costumbre y a la planta le faltan dos que nadie cubre, el turno de noche del yogur (H2) y el mantenimiento autónomo del plan preventivo. Con la matriz resolvimos la asignación por el método húngaro, que pone a cada operario en el puesto donde suma más. El que conoce la acidificación de la cuajada pasa al turno de noche del yogur: corta la incubación por pH y el yogur sobreacidificado baja del 2 al 1 %, unos $68 M al año a costo variable (9.851 de ventas de yogur × 1 % × 0,688: leche, insumos y energía; la nómina no se cuenta porque no cambia). El otro cubre el mantenimiento autónomo, un puesto que habría que contratar ($36 M). La pérdida del 2 % es un dato del caso; la mitad que se evita es la estimación, por eso el respaldo es 3. Sin la reubicación el VPN bajaría a $152 M: sigue positivo, pero es una de las medidas que más pesa, por eso la formación va en el otrosí 2 y el plan de reubicación es condición de la segunda compuerta.

### P15. ¿No es una automatización de los años 90, que solo cambia personas por máquinas?

No. La Comisión Europea llama Industria 5.0 (Breque, De Nul y Petridis, 2021) a poner la automatización y la transformación digital al servicio de las personas, de la sostenibilidad y de la resiliencia de la planta, y no solo de la productividad. En una mediana empresa eso se ve en tres cosas que la oferta ya hace: el operario trabaja con la información del SCADA y del MES en lugar de pasar papel a Excel (el «operario 4.0» de Romero et al., 2016); nadie sale, y la reubicación pone a cada persona donde más aporta; y el suero deja de venderse sin enfriar mientras el CIP ahorra agua y químicos. La diferencia de método con la automatización clásica es el orden: primero se mide y se ordena (etapa 0), y solo se automatiza lo que los datos justifican.

### P16. ¿De dónde sale el valor de la oferta, si no es del crédito fiscal?

De la planta y del MES. Las medidas de la quesería valen $538,5 M al año, y la oferta crea valor aunque no se apruebe el crédito fiscal (VPN de $266 M) y aunque no se haga ninguna de las dos gestiones ($190 M). El MES aporta por tres vías: el estado de las máquinas enlazado al ERP (H9), el balance de sólidos por lote, que muestra cuánto queso sale de cada litro (H11), y el costo real por lote, que permite repartir la leche entre los tres quesos con un programa lineal (H12). Las dos últimas se escogieron con una matriz de criterios que premia lo que usa lo que instala el proyecto y se queda en la línea de quesos.

### P17. ¿La mezcla óptima no es solo un ejercicio de escritorio?

Tiene un supuesto externo y está respaldado por un estudio de mercado de la empresa: la región central consume unas 4.300 toneladas de hilados al año y crece cerca de 6,8 %; la mezcla pide unas 20 toneladas más, el 7 % de lo que ese mercado crece en un año. Por eso el doble crema puede subir 15 %; la mozzarella, que compite con la importada sin arancel desde 2026, solo 5 %. Ventas lo confirma en la etapa 0 y se revisa cada mes en la reunión de ventas y operaciones. El resto sale de los datos: el margen por litro de cada queso (el doble crema deja $2.735, la mozzarella $2.559 y el campesino $2.489) y la capacidad que libera la hiladora. Por eso empieza en la etapa 2 y tiene respaldo 4: el caso conservador solo cuenta la mitad.

### P18. ¿No están contando dos veces la merma y el sobrepeso?

No. La merma (2 % de las ventas) es producto que se daña, vence o se devuelve, y queda en el ERP como baja o nota crédito. El sobrepeso es producto que sale dentro del empaque y se cobra al peso declarado: nunca se registra como merma. La matriz de trazabilidad de la hoja Beneficios y costos dice, para cada beneficio, qué no incluye, y la etapa 0 mide la merma por causa para separarlas.

### P19. ¿El balance de sólidos (H11) y la mezcla óptima (H12) no cuentan dos veces el mismo queso?

No. Son dos mecanismos distintos y se calculan por separado: el H11 saca 0,5 % más queso de la mezcla de hoy, y el H12 mueve litros de un queso a otro con el rendimiento de hoy. El cruce entre los dos (el 0,5 % extra sobre los litros que se mueven) da unos $0,2 M al año y no se cuenta en ninguno. Así el error queda del lado conservador.

### P20. Si no se pasa la primera compuerta, ¿cuánto pierde la empresa?

Unos $49 M. En la semana 16 el contrato principal ya entregó su ingeniería, así que se paga completo con las herramientas de la etapa 0 ($259,5 M); los ahorros de la etapa 0 recuperan el 81 %. Sin la compuerta, comprar la etapa 1 con esas mismas mediciones costaría $341 M. La compuerta no elimina el riesgo: lo limita a un monto conocido de antemano.

### P21. Instalar un MES no garantiza que la gente lo use. ¿Cómo se asegura?

Con medidas organizacionales escogidas con una matriz de criterios, igual que los usos del MES. Cada función tiene un responsable y un dueño del resultado; hay procedimientos para abrir y cerrar el lote, registrar paros con causas fijas y liberar lotes; cuatro reuniones fijas convierten el dato en decisión (diaria de turno, semanal de mantenimiento, mensual de ventas y operaciones y semestral de beneficios); y papel y MES van en paralelo hasta que el 95 % de los lotes se cierre en el MES dentro del turno. Ninguna agrega costo fuera del modelo, y cuidan los $196,8 M al año que dependen de los datos del MES y de la asignación por competencias. Está en el documento de medidas organizacionales.

### P22. ¿Los problemas de Lácteos Fúquene son realistas o son a la medida de la oferta?

Son los de una planta real. Alarcón (2024), en su maestría en la UNAL, encontró en una planta láctea colombiana los registros de pasteurización y esterilización en papel, los indicadores que llegan a fin de mes y los datos repartidos en fuentes que no se unen. La CEPAL (2021) encontró que las pymes manufactureras digitalizan para resolver problemas concretos: mantenimiento, fallas de máquinas y pedidos que no se pueden cotizar. Son nuestros H6, H7 y H9.

### P23. ¿Cómo controla IntegraMotion que el contrato principal no se pase de horas?

Con valor ganado. La línea base reparte el costo de cada paquete en sus semanas ($148,9 M en 16 semanas) y cada semana se comparan el trabajo terminado, el costo real y lo planeado. Con CPI o SPI bajo 0,95 hay alerta y bajo 0,90, plan de recuperación con el cliente. Importa porque con 16,7 % de sobrecosto de horas la utilidad de IntegraMotion llega a cero: hay que verlo en la semana 6 u 8, no en la 16.

### P24. ¿No se pierde producción mientras la persona aprende la máquina o su nuevo puesto?

Se previene. Los cuatro operarios del hilado siguen en su puesto tres meses mientras la hiladora arranca y ellos se forman (el traslape cuesta $18,5 M y está en el flujo); el primer año de la etapa 2 solo se cuenta el 75 % del beneficio, que es la curva de aprendizaje; y los dos reubicados reciben formación y dos semanas de acompañamiento en su nuevo puesto, dentro del otrosí 2.

### P25. ¿Por qué el ahorro de mantenimiento es 20 %?

Pasar de correctivo a preventivo reduce el costo de mantenimiento entre 12 y 18 %, y con técnicas predictivas (termografía, ultrasonido) algo más (Sullivan et al., 2002). El 20 % es un ahorro *neto*: lo que se deja de gastar en correctivo menos el preventivo que se agrega. Es una hipótesis que la etapa 0 mide. Pesa mucho si se sale en la primera compuerta (tres cuartas partes del ahorro de la etapa 0) y poco en el proyecto completo (7 % de los beneficios).

### P26. ¿De dónde sacaron el precio de los equipos?

Del BOM: 51 ítems con tag, salidos de la instrumentación del README, del modelo físico ISA-88 y de la arquitectura ISA-95. Los instrumentos y el control tienen precio de lista publicado (Instrumart para Endress+Hauser, Tameson, NJT Automation para Rockwell, Inductive Automation para Ignition) más 15 % de distribuidor en Colombia y 15 % de instalación; lo que no tiene precio publicado (sensor de coagulación, analizador de grasa, válvulas de camisa) está marcado como estimado. La hiladora y el CIP vienen de referencias de máquinas parecidas (hoja Cotizaciones). Cada ítem lleva imprevistos

según la madurez de su precio. La inversión puede subir 14,8 % además de esos imprevistos antes de que el VPN llegue a cero, por eso el BOM se cotiza formalmente dentro del contrato principal (paquete 6.1) y la cotización de la hiladora es condición de la segunda compuerta.

### P27. ¿Qué es el BOM y para qué sirve en la evaluación?

Es la lista de materiales: el puente entre lo técnico y lo financiero. Un estimado global por rubro se queda corto: las dos tinas automatizadas suman $267,5 M cuando se costea cada transmisor, válvula, variador y módulo de E/S, la TQ-302 $47,7 M, y la etapa 2 necesita $59,5 M de instrumentación y control que un estimado por equipo no ve. Es mejor descubrirlo en la oferta que en la compra: cada peso de la inversión se puede rastrear hasta un tag del diseño.

## Sobre los impuestos y las gestiones

### P28. ¿Por qué el impuesto de 2028 y 2029 es negativo?

Porque esos años entran los descuentos: en 2028, la mitad del crédito fiscal por innovación ($134,2 M), el IVA del año 0 recuperado en la renta ($138,8 M) y el art. 255 del suero ($20,0 M); en 2029, la otra mitad del crédito ($128,4 M) y el IVA de 2028 ($137,9 M). El proyecto no tiene impuesto suficiente para usarlos, pero la empresa sí: paga unos $313 M y $350 M esos años, y la hoja Empresa lo comprueba. El crédito se reparte en dos años justamente para que quepa. El signo negativo es lo que el proyecto le ahorra a la empresa.

### P29. ¿No es maquillaje meter el crédito fiscal en la oferta?

No, porque es trabajo que IntegraMotion hace y cobra: postular el proyecto ante Minciencias con el aval de un actor reconocido, antes de ejecutarlo, y certificar la inversión ante el CNBT. Está en los entregables del ingeniero de gestión y finanzas (paquetes 6.1 y 6.2). Lo que sí hay que decir es su peso: son $237 M de VPN. Sin él el proyecto vale $266 M y el dueño ganaría 28,1 %: el valor lo crea la operación con el MES, y el crédito fiscal lo aumenta. Por eso la portada muestra los dos valores, IntegraMotion lo postula desde el contrato principal y la primera compuerta exige el proyecto radicado.

### P30. ¿Se puede depreciar una inversión que ya dio crédito fiscal? ¿No es un doble beneficio?

La DIAN cambió su doctrina en el concepto 012495 del 27 de mayo de 2026: la inversión que da el crédito del art. 256-1 se puede capitalizar y depreciar si tiene relación de causalidad con los ingresos, y las tinas, el SCADA y su integración la tienen porque aumentan el queso que se vende. Antes de ese concepto la DIAN lo negaba.

**P31. ¿Y el enfriador del suero, que da el descuento del art. 255? ¿También se deprecia?**
Punto por confirmar. Las normas de descuentos buscan que una misma inversión no dé dos beneficios: el parágrafo 5 del art. 256 lo dice expresamente para la innovación, y para ese caso la DIAN ya aceptó la depreciación (pregunta anterior). Para el art. 255 no encontramos doctrina que diga si el equipo que da el descuento se puede depreciar. El modelo toma el descuento y deprecia el equipo. Si la depreciación no procediera, se perderían unos $16 M de VPN. Aun así convendría tomar el descuento: da $20 M en el año 1, contra un ahorro por depreciación de unos $28 M repartido en diez años. Respuesta en la sustentación: «es la parte tributaria que IntegraMotion confirma con el contador de la empresa antes de pedir el certificado a la CAR; su efecto es menor al 5 % del VPN».

### P32. ¿Qué pasa si el banco no acepta la prenda?

Se usa la garantía del FNG: cuesta 1,99 % anual más IVA sobre el saldo, el costo de capital sube a 15,7 % y el VPN baja a $424 M. La prenda es razonable porque la empresa tiene $6.500 M en activos fijos y poca deuda (0,8 veces el EBITDA).

## Sobre el crédito y el riesgo

### P33. ¿Por qué se financia el 65 %?

Por la cobertura del servicio de la deuda. En 2030 se pagan completas las cuotas de los dos tramos, y con el 65 % la cobertura mínima queda en 1,31, por encima del 1,2 que suelen pedir los bancos. Financiar menos no ayuda: sube el costo de capital y el VPN cae. Alargar el plazo no se puede: estas líneas de Bancóldex llegan a 7 años. Si una proyección la mostrara por debajo de 1,2, la respuesta preparada es un prepago en 2029 con la segunda mitad del crédito fiscal y el IVA recuperado, que llegan ese año. Además, el banco le presta a Lácteos Fúquene, no a la quesería: su deuda total nunca pasa de 1,3 veces el EBITDA. Donde la cobertura sí aprieta es si la empresa se queda solo en la etapa 1 (1,16) o sin la reubicación (1,07): ahí la deuda se apoya en la caja del resto de la empresa.

### P34. El caso conservador da VPN de −$458 M. ¿Entonces el proyecto es malo?

El conservador junta lo peor de varias cosas: cuenta los beneficios según su respaldo de hoy, quita el descuento del suero, el valor final y el crédito fiscal, y usa la garantía del FNG. Es un piso, no lo esperado. Lo que muestra es que el valor depende de que los beneficios se confirmen, y por eso la oferta se divide en compuertas. Si la medición de la etapa 0 solo respalda el caso conservador, la etapa 1 no se compra y la empresa se queda con la etapa 0 (VPN $88 M). El caso «conservador con compuerta» (−$341 M) es lo que pasaría si se comprara la etapa 1 sin hacerle caso a la primera compuerta.

### P35. ¿Cuánto es lo máximo que puede perder la empresa?

Antes de la primera compuerta solo compromete la etapa 0, unos $64 M. Si después de medir no sigue, el resultado queda entre −$10 M (si el mantenimiento no ahorra nada) y +$88 M (con los ahorros conservadores). Después de cada compuerta, decide con datos medidos.

### P36. ¿Por qué hay dos años de flujo negativo? ¿No es mala señal?

Es lo normal en un proyecto por etapas: el año 0 (semestre 2026-2 y 2027) paga el contrato principal y compra la etapa 1, y 2028 compra la etapa 2. Con el crédito, el dueño pone $359 M en el año 0 y $60 M en 2028; desde 2029 recibe plata todos los años.

### P37. ¿Para qué 24 escenarios?

La mayoría alimentan el punto de equilibrio y el tornado; no hay que presentarlos todos. Los que cuentan la historia son siete: oferta, sin crédito fiscal, sin reubicación, solo etapas 0 y 1, adverso combinado, conservador y conservador con compuerta. Todos usan las mismas fórmulas de la hoja Quesería; solo cambian los supuestos de la tabla de arriba.

## Sobre IntegraMotion

### P38. ¿Cuál es el costo de ingeniería y de dónde sale?

$376,0 M sin IVA: es lo que Lácteos Fúquene le paga a IntegraMotion. El contrato principal, las 16 semanas de la EDT en el semestre 2026-2, son $223,4 M; los dos otrosíes de implementación, $65,0 M y $87,6 M. A IntegraMotion ese trabajo le cuesta $270,5 M; la diferencia es el AIU. Se construye de abajo hacia arriba. Primero, las horas salen del trabajo: 26 + 14 señales analógicas y 47 + 38 digitales, 7 fases ISA-88, 22 pantallas, el MES con el estado de las máquinas y el balance de sólidos por lote, el costo por lote y la mezcla óptima, el gemelo en NX MCD, la celda en RobotStudio, el BOM, las pruebas con el PLC emulado y las semanas de puesta en marcha suman 4.297 horas (2.681 en el contrato principal). Segundo, cada hora cuesta lo que vale el ingeniero (4,8 SMMLV, categoría 8 de la SCI por su especialización) más su conocimiento certificado. Tercero, se suman viajes e instrumentos de prueba, y encima el AIU (24/5/10 %). Por paquete de la EDT, el más caro es el 3.2, PLC e ISA-88, con $73,8 M.

### P39. ¿Por qué un contrato principal y dos otrosíes, y no un solo contrato?

Porque el proyecto del curso son las 16 semanas de la EDT, y eso es lo que se contrata primero: diagnóstico, diseño, programación y validación virtual, con el BOM cotizado. La implementación depende de las compuertas, así que se contrata como continuación con un otrosí, el documento que amplía un contrato ya firmado. Si la primera compuerta no se supera, el cliente termina con la ingeniería y la decisión documentada, sin quedar atado a la implementación; y IntegraMotion no cobra por adelantado un trabajo que quizás no se hace.

### P40. ¿Cuánto vale el conocimiento? Un ingeniero que sabe Rockwell no vale lo mismo.

Exacto, y por eso el conocimiento tiene su propia línea. Un ingeniero de automatización lleva Studio 5000 niveles 1 y 3, Ignition Core y Gold y comparte una licencia de Studio 5000 Full: unos US$3.517 al año, que repartidos en sus 1.529 horas facturables son $7.293 por hora encima de su honorario. El de robótica paga suscripciones de Plant Simulation, RobotStudio y NX MCD: $26.752 por hora. En total el conocimiento son $31,8 M de costo y, con su AIU, el 11,8 % del precio (13,1 % en el contrato principal, que es casi todo diseño). Los precios publicados vienen de los proveedores; los que solo se dan a solicitud están marcados como estimados.

### P41. ¿El precio de una certificación mide lo que vale el conocimiento?

No, y es bueno decirlo. El precio de cursos y licencias es el costo de tener la capacidad, y eso es lo que entra en la tarifa. El valor para el cliente es otra cosa: menos horas, menos errores en la puesta en marcha y menos riesgo de parada. Ese valor no lo cobramos aparte; se ve en que la ingeniería de la etapa 1 ($162,4 M en el contrato principal más $65,0 M del otrosí 1) se paga con menos de un año de su beneficio ($241,4 M).

### P42. ¿IntegraMotion gana el 10 %?

No. El 10 % de utilidad se aplica sobre el costo directo, así que sobre el precio es 7,2 % antes de impuestos y 4,7 % neto ($17,6 M). Si las horas reales se pasan más de 16,7 %, la empresa pierde: por eso hay órdenes de cambio y entregables con criterio de aceptación.

### P43. ¿Por qué se diseña la celda de paletizado si no se compra?

Porque el paquete 4.2 de la EDT del proyecto la incluye, y la oferta se ciñe a esa EDT. El contrato principal la diseña y la valida en RobotStudio (alcance, patrón de estiba, efector y seguridad según ISO 10218): $14,3 M sin IVA. El BOM la valora (unos $521 M), pero su compra es una etapa 3 que esta evaluación no incluye: queda lista para decidirla con datos.

### P44. En la primera exposición el contrato era de unos $150 M. ¿Por qué cambió?

Porque antes se costeaba como sueldo por tiempo: ingenieros de 0 a 2 años, 3,6 SMMLV, y horas sacadas de la dedicación de cada uno. Ahora el honorario corresponde a ingenieros especializados, el conocimiento certificado se cobra aparte y las horas salen de lo que hay que diseñar, programar y probar. Además, ahora el contrato principal cubre los 19 paquetes de la EDT, RobotStudio incluido, y la implementación va en dos otrosíes. El resultado es $223,4 M el contrato principal y $376,0 M con los otrosíes, y la hora promedio pasó de $65.160 a $87.506. Al proyecto le cuesta: con el BOM y la ingeniería a su precio real, y aun así el VPN es $503 M, porque la oferta también cobra el valor que antes no se veía: la información integrada (H9) y la reubicación por competencias.

### P45. ¿El contrato vale lo mismo si se firma en 2026, 2027 o 2028?

No. El contrato principal se ejecuta en el semestre 2026-2, a precios de 2026: $223,4 M sin IVA. Cada otrosí se liquida con el salario mínimo del año en que se ejecuta: el otrosí 1 vale $70,6 M en 2027 y el otrosí 2 $100,3 M en 2028. Así IntegraMotion no pierde si el mínimo sube más que la inflación, y la

quesería sabe desde hoy cómo se ajusta el precio.

### P46. ¿El director es socio o empleado?

Las dos cosas. Los seis integrantes son socios con acciones iguales y reciben el mismo dividendo. El director, además, tiene contrato laboral como representante legal y recibe sueldo con prestaciones; los otros cinco cobran honorarios por entregables.

### P47. ¿Las cifras son reales?

La empresa es ficticia, construida con datos públicos de 2026: precio de la leche, precios mayoristas de los quesos, salario mínimo, tasas de crédito de la Superintendencia Financiera, inflación del DANE y expectativas del Banco de la República, tarifas de energía y márgenes reales del sector. Los resultados financieros son una evaluación bajo supuestos documentados, y la etapa 0 existe para medirlos.

# 12. Hoja de cifras

| **La planta** | | **La quesería** | |
|---|---|---|---|
| Leche | 25.000 L/día | Leche | 9.000 L/día |
| Días de operación | 294 | Q1 / Q2 / Q3 | 4.500 / 3.000 / 1.500 L |
| Ventas | $30.457 M | Queso | 1.095 kg/día |
| Leche / ventas | 47,8 % | Suero | 8.188 kg/día |
| EBITDA | $1.806 M (5,9 %) | Ventas | $6.772 M |
| Utilidad neta | $620 M (2,0 %) | Operaciones manuales | 78 % |
| Deuda / EBITDA | 0,78 | Hilado | 552 kg en 7,4 h |
| Personal | ≈ 100 | Hoy / con hiladora | 8,4 h / 1,8 h |
| **El entorno** | | **La oferta** | |
| Inflación sept. 2026 | 6,29 % | Costo total del proyecto | $1.689,3 M |
| Ruta base 2027 / 28 / 29 / 30+ | 6,0 / 5,0 / 4,5 / 4,0 % | Año 0 / 2028 | 930,8 / 758,5 |
| Salario mínimo 2027 | +8,5 % | Imprevistos | 14,1 % |
| Crédito de fomento / ordinario | 14,1 / 15,7 % | Beneficio pleno | $538,5 M |
| Costo de capital proyecto / empresa | 14,7 / 16 % | Etapas 0–1 / etapa 2 | 241,4 / 297,1 |
| Tasa real equivalente | 10,0 % | Costos nuevos | $95,9 M/año |
| Exigida por el dueño | 25 % | VPN | $503,0 M |
| **Escenarios (VPN)** | | TIR corrientes / constantes | 22,6 / 17,6 % |
| Sin crédito fiscal | $266 M | Recuperación / descontada | 4,8 / 6,7 años |
| Sin las dos gestiones | $190 M | ROI 10 años | 105,1 % |
| Sin reubicación | $152 M | TIR inversionista | 40,8 % |
| Solo etapas 0 y 1 | $286 M | Aporte del dueño (65 % financiado) | $418,6 M |
| Etapa 0 sola | $88 M | Cobertura mínima | 1,31 (año 3) |
| Conservador / con compuerta | −458 / −341 | Crédito fiscal (256-1) | 138,1 + 132,2 |
| Equilibrio: beneficios | −25,5 % | Equilibrio: inversión | +40,8 % |
| **IntegraMotion** | | **Matriz de selección** | |
| Honorario socios / director | 4,8 / 5,4 SMMLV | Quesos | 4,85 |
| AIU | 24 / 5 / 10 % | Yogur | 3,15 |
| Contrato principal (2026-2) | $223,4 M | UHT | 1,80 |
| Otrosí 1 / otrosí 2 | $65,0 M / $87,6 M | **BOM** | |
| Costo de ingeniería / horas | $376,0 M / 4.297 | Ítems | 53 |
| Hora promedio sin IVA | $87.506 | A la quesería, sin imprevistos | $1.053,1 M |
| Conocimiento en el precio | 11,8 % | Celda de paletizado (etapa 3) | $521,4 M |
| Paquete más caro (3.2 PLC) | $73,9 M | | |
| Utilidad neta / por socio | $17,6 M / $2,93 M | | |
| Año tipo: ventas / utilidad | $803 M / $55 M | | |